

Travail Encadré de Recherche

Analyse d'une base de données originale pour
comprendre le stress chez les étudiants

Sous la direction de :

Madame V.THELEN

Année universitaire 2024-2025

Sommaire :

I/ INTRODUCTION :	3
II/ BIBLIOGRAPHIE :	4
II.A) Les facteurs de fragilités :	4
II.B) Des solutions pour accompagner les étudiants :	4
II.C) Le stress et la gestion des études :	5
II.D) L'impact de la COVID-19 sur les étudiants :	5
II.E) Le manque de sommeil et son impact sur le stress :	5
III/ MÉTHODOLOGIE :	6
III.A) Contexte et objectif de l'étude :	6
III.B) Description des données :	7
III.C) Méthode de traitement :	14
III.D) Conclusion :	14
IV/ Analyse des résultats :	15
IV.A) Statistiques descriptives :	15
IV.B) Analyse des corrélations :	28
IV.B.1) Corrélation avec les variables quantitatives :	28
IV.B.2) Corrélation avec les variables qualitatives :	31
IV.B.3) Conclusion :	34
V/ Visualisation de données avec R Shiny :	34
V.A) Justification du choix de R Shiny :	34
V.B) Objectifs et apports de l'application :	35
V.C) Structure de l'application :	35
V.D) Limites et perspectives :	36
VI/ Discussion et perspectives :	37
VI.A) Limites de l'étude :	37
VI.B) Limites du questionnaire :	38
VI.C) Pistes d'améliorations :	40
VII/ CONCLUSION :	40
VIII/ Annexes :	43
VIII.A) Annexe 1 : Références bibliographiques :	43
VIII.B) Annexe 2 : Lien de l'application :	43
VIII.C) Annexe 3 : Lien du questionnaire :	43
VIII.D) Annexe 4 : Organisation du projet :	43
VIII.D.1) Mise en place du projet :	44
VIII.D.2) Programmation :	44
VIII.E) Annexe 5 : Tableaux des statistiques descriptives :	45
VIII.F) Annexe 6 : « Manuel » d'utilisation R Shiny :	47
VIII.F.1) Présentation générale de l'application :	47
VIII.F.2) Structure de l'application :	47
VIII.F.3) Architecture technique :	49

// INTRODUCTION :

« Pourquoi les étudiants sont-ils stressés ? » Cette question, récurrente dans les discussions portant sur la vie universitaire, met en lumière une réalité incontournable : le stress fait partie du quotidien de nombreux étudiants. Une simple recherche en ligne renvoie à de nombreuses ressources sur la gestion du stress, à l'image de celles proposées par le Centre d'aide aux étudiants de l'Université de Laval. Selon la psychologue Véronique Mimeault, le stress est une réaction naturelle de l'organisme face aux exigences de son environnement. Il peut jouer un rôle de moteur, en nous poussant à agir et à nous surpasser. Cependant, lorsqu'il devient trop intense ou prolongé, il peut se transformer en un frein, nuisant à la santé physique et mentale. Le stress se définit comme un ensemble de réactions physiologiques et psychologiques face à une situation perçue comme exigeante ou menaçante. Il peut être : aigu et se manifester comme une réaction ponctuelle déclenchée par une échéance imminente; ou chronique, l'individu est alors dans un état de stress prolongé qui souvent lié à des pressions continues. Contrairement à certaines idées reçues, le stress n'est pas uniquement négatif : en quantité modérée, il peut stimuler la concentration et améliorer la performance. Néanmoins, lorsqu'il dépasse un certain seuil, il devient problématique et peut engendrer des conséquences telles que l'anxiété, les troubles du sommeil, la fatigue, ou encore des comportements d'évitement comme la procrastination.

Dans le cadre universitaire, plusieurs éléments contribuent à renforcer ce phénomène : pression académique croissante, compétition entre étudiants, rythme d'apprentissage soutenu, multiples responsabilités personnelles et précarité financière. Ce cumul de contraintes crée un terrain propice à un stress quasi permanent, avec des répercussions sur la réussite scolaire comme sur le bien-être global des étudiants. Face à ce constat, nous avons mené une étude visant à mieux comprendre les sources de stress chez les étudiants du Master MAS et de la Licence MIASHS, toutes années confondues. À partir d'un questionnaire conçu par des étudiants du Master MAS, notre objectif est d'identifier les principales causes de stress, les manifestations concrètes de ce stress, et les conséquences sur la vie universitaire. L'objectif de cette étude est d'analyser les facteurs de stress chez les étudiant·es en Licence MIASHS et Master MAS en combinant une approche quantitative et une application interactive.

Afin de mieux comprendre le phénomène du stress chez les étudiants, ce travail s'appuie sur plusieurs étapes complémentaires. Il débute par une revue de la littérature permettant de situer le sujet dans son contexte scientifique et sociétal. Puis nous ferons une présentation du contexte de

l'étude et des objectifs poursuivis. Une attention particulière est ensuite portée à la description des données mobilisées, avant de détailler les méthodes de traitement appliquées. Une analyse descriptive des variables est proposée afin d'identifier les premières tendances et caractéristiques du stress dans l'échantillon étudié. Ce travail explore également les relations entre les variables, notamment les corrélations entre les variables quantitatives, mais aussi avec des variables qualitatives susceptibles d'influencer le niveau de stress. Dans une démarche de valorisation interactive des résultats, un tableau de bord a été développé sous R Shiny, permettant une visualisation dynamique des données. Enfin, une discussion vient éclairer les principaux résultats, en ouvrant sur des perspectives d'approfondissement.

II/ BIBLIOGRAPHIE :

Les étudiants sont confrontés à de nombreuses difficultés qui impactent leur bien-être et leur réussite académique. Parmi ces fragilités, les plus marquantes sont la précarité économique, les problèmes de santé mentale et les conditions de vie difficiles. Ces facteurs rendent certains groupes d'étudiants particulièrement vulnérables, nécessitant ainsi des solutions adaptées pour les accompagner efficacement.

II.A) Les facteurs de fragilités :

Les étudiants rencontrent diverses formes de précarité. Environ 37 % d'entre eux vivent dans des conditions financières précaires, impactant leur accès au logement, à l'alimentation et aux soins. La santé mentale est un autre enjeu majeur, avec une vulnérabilité accrue chez les femmes, les étudiants étrangers et les alternants, souvent confrontés à l'anxiété et à la dépression.

Par ailleurs, la vie étudiante est marquée par des conditions de vie difficiles : alimentation insuffisante, isolement social, accès limité aux soins et manque de soutien institutionnel. Ces problématiques s'accroissent pour certains groupes, notamment les étudiants étrangers, les alternants et ceux en fin de cursus (El Nemr, El Nemr & Starck, 2023).

II.B) Des solutions pour accompagner les étudiants :

Pour répondre à ces difficultés, plusieurs mesures peuvent être mises en place :

1. Les dispositifs d'accompagnement : Le développement du mentorat, une meilleure communication sur les aides existantes et la sensibilisation des équipes pédagogiques aux besoins des étudiants sont essentiels.
2. Les espaces et activités de bien-être : La création d'espaces de détente, la promotion du sport et l'amélioration des services de restauration contribuent au bien-être étudiant.
3. La santé mentale : L'accès à des psychologues doit être facilité et des campagnes de sensibilisation aux troubles mentaux (stress, anxiété, dépression) doivent être menées.
4. Les aides financières : L'instauration d'aides d'urgence et la simplification des démarches pour l'obtention de bourses sont primordiales pour lutter contre la précarité étudiante. (El Nemr, El Nemr & Starck, 2023)

II.C) Le stress et la gestion des études :

La pression universitaire, due à la compétition académique et aux responsabilités extra-scolaires (emplois étudiants, stages), est une source majeure de stress. Celui-ci se manifeste par des troubles du sommeil, de l'anxiété, de l'irritabilité et parfois une consommation accrue d'alcool ou de caféine.

Pour mieux gérer ce stress, il est recommandé d'adopter une organisation efficace (emploi du temps réaliste, planification des tâches), de maintenir des relations sociales solides et de prendre soin de sa santé physique (activité sportive, alimentation équilibrée, sommeil régulier). Des techniques de relaxation comme la méditation peuvent également être bénéfiques (V. Mimeault).

II.D) L'impact de la COVID-19 sur les étudiants :

La crise sanitaire a aggravé la fragilité étudiante. Une étude menée à Rennes en 2020 révèle que 60,6 % des étudiants étaient en détresse psychologique, 37,7 % souffraient d'anxiété et 23,2 % montraient des signes de dépression. L'isolement social, les difficultés financières et l'enseignement à distance ont amplifié ces problèmes, rendant indispensable la mise en place de dispositifs d'aide (Roux J., Lefort M., Bertin M., Padilla C., Mueller J.E., Garlantézec R., Pivette M., Le Tertre A., Crepey P).

II.E) Le manque de sommeil et son impact sur le stress :

Un sommeil insuffisant exacerbe le stress, réduisant la concentration et la mémoire, et augmentant les risques de troubles anxieux et dépressifs. L'exposition aux écrans avant le coucher et les notifications nocturnes perturbent le sommeil, engendrant une fatigue chronique. Pour limiter ces effets, il est essentiel d'adopter une bonne hygiène de sommeil: horaires réguliers, réduction des écrans en soirée, éviction des excitants en fin de journée et pratique régulière d'une activité physique (OpinionWay, 2022 et Nicolle-Mir, 2019).

Pour résumer, la fragilité étudiante est un enjeu majeur, touchant aussi bien les aspects financiers que psychologiques. Pour garantir leur réussite et leur bien-être, il est impératif de mettre en place des solutions concrètes et adaptées à leurs besoins. La santé mentale, la gestion du stress et la prévention des troubles du sommeil doivent devenir des priorités pour les institutions afin de favoriser un environnement propice à l'épanouissement étudiant.

III/ MÉTHODOLOGIE :

III.A) Contexte et objectif de l'étude :

Dans le cadre d'un projet académique, deux étudiants de première année de Master MAS se sont intéressés au stress chez les étudiants de leur formation. Pour cela, ils ont conçu un questionnaire visant à identifier les facteurs susceptibles d'influencer le niveau de stress.

Ce questionnaire, composé d'une vingtaine de questions, explore différents types de facteurs, regroupés en quatre grandes catégories :

- Les caractéristiques personnelles : genre, âge, traits de personnalité, etc.
- Les facteurs académiques et économiques : niveau d'études, pression académique, emploi étudiant, pression financière.
- Les facteurs socio-psychologiques : confiance en soi, exigence personnelle, peur de l'échec, sentiment d'être entouré.
- Les habitudes de vie : sorties culturelles, pratique sportive, temps de sommeil, etc.

L'objectif de cette étude était de déterminer, à l'aide d'un modèle linéaire, si et comment plusieurs facteurs influencent le niveau de stress ressenti par les étudiant·es. Dans ce cadre, nous avons d'abord repris le questionnaire et les premières réponses obtenues, principalement auprès des étudiant·es du Master. Cette première collecte de données a permis d'établir une première analyse des facteurs de stress au sein de cette population.

Afin d'enrichir notre base de données et d'élargir notre analyse, nous avons étendu l'administration du questionnaire aux étudiant·es de Licence MIASHS, en particulier ceux des L1 et L2. Ce choix visait à diversifier notre échantillon et mieux comprendre les facteurs de stress dès le début du parcours universitaire. Pour maximiser le taux de réponse, nous avons non seulement diffusé le questionnaire auprès de notre propre promotion, mais également présenté notre démarche directement en cours auprès des premières et deuxièmes années, en expliquant les objectifs de l'étude et en incitant les étudiant·es à y participer. Cette approche a renforcé la représentativité globale de l'échantillon et nous a permis d'obtenir un aperçu plus complet des facteurs pouvant influencer le stress tout au long du cursus. Toutefois, cette méthode d'administration peut introduire un biais de sélection, puisque seuls les étudiant·es présents en cours — souvent les plus assidu·es — ont été exposés à notre enquête et sont donc plus susceptibles d'avoir répondu.

Finalement, nous avons réussi à collecter 149 réponses, ce qui constitue une base suffisante pour engager une première analyse. Notre objectif est désormais de construire un tableau de bord interactif, à destination des étudiants de la filière, afin de leur restituer de manière visuelle et dynamique les résultats de notre étude.

III.B)Description des données :

Dans le cadre de ce projet, nous avons collecté 25 variables via un questionnaire visant à explorer les facteurs influençant le stress chez les étudiants. Ces variables couvrent plusieurs dimensions, incluant le profil sociodémographique, les conditions d'études et de vie, ainsi que les perceptions individuelles liées au stress. Afin de structurer l'analyse statistique, chaque variable sera présentée en précisant sa définition, son type (quantitative ou qualitative), son unité de mesure ou ses modalités de réponse, ainsi que son rôle dans l'étude, en mettant en évidence l'hypothèse qu'elle permet d'explorer. L'objectif est de démontrer de quelle manière chacune de ces variables contribue à la compréhension du stress des étudiants, en lien avec des contextes ou conditions spécifiques.

Genre :

Le genre désigne ici l'identité de genre telle que déclarée par les étudiant·es, avec trois choix possibles : homme, femme ou autre. C'est une variable de type qualitative, qui permet de mieux comprendre comment le stress peut varier en fonction de cette identité. L'idée derrière cette variable est de voir s'il existe une différence notable dans la manière dont le stress est vécu ou exprimé selon le genre. On suppose, par exemple, que les femmes pourraient ressentir un niveau de stress plus élevé que les hommes, ce qui pourrait s'expliquer par des facteurs sociaux, émotionnels ou liés à la pression qu'elles peuvent percevoir dans leur environnement.

Âge :

L'âge correspond à celui de l'étudiant·e au moment où il ou elle a répondu au questionnaire. C'est une variable quantitative discrète, répartie ici en différentes tranches allant de 17 ans ou moins jusqu'à 24 ans et plus. Elle nous permet d'observer si le stress perçu varie en fonction de l'âge. Les étudiant·es plus jeunes, qui découvrent souvent le rythme universitaire et font face à de nouvelles responsabilités, pourraient être plus sensibles au stress. On s'attend donc à ce que cette tranche d'âge déclare des niveaux de stress plus élevés que les étudiant·es un peu plus âgé·es, peut-être déjà plus habitué·es ou plus à l'aise avec les exigences de leurs études.

Statut social :

Le statut social correspond à la situation socio-économique dans laquelle les étudiant·es se reconnaissent. Cette variable est de type qualitative nominale, avec trois modalités : classe populaire, classe moyenne et classe aisée. Elle permet de réfléchir à l'impact que peut avoir le milieu social sur le niveau de stress ressenti. On fait l'hypothèse que les étudiant·es issus de milieux plus modestes, notamment de la classe populaire, pourraient déclarer un niveau de stress plus élevé. Cela pourrait s'expliquer par des préoccupations supplémentaires, comme des difficultés financières, la nécessité de travailler en parallèle des études, ou encore une pression plus forte liée à la réussite scolaire comme ascenseur social.

Trait de personnalité :

Le trait de personnalité est défini par un profil basé sur un auto-questionnaire, incluant les modalités suivantes : Ouverture, Extraversion, Agréabilité, et Soucieux. Chaque profil reflète des caractéristiques spécifiques : l'Ouverture est associée à une grande imagination, une curiosité pour de nouvelles expériences et une ouverture aux autres ; l'Extraversion est liée à une énergie puisée dans les interactions sociales, une loquacité et une forte expression émotionnelle ; l'Agréabilité reflète des traits comme l'empathie, l'altruisme et la bienveillance ; enfin, le trait Soucieux est caractérisé par la tendance à la tristesse, l'anxiété, l'irritabilité et une difficulté à se détendre. Cette variable permet d'explorer les liens entre personnalité et stress. L'hypothèse avancée est que les individus se décrivant comme Conscientieux ou Soucieux sont plus susceptibles de ressentir un stress élevé, en raison de leur tendance à être plus attentifs aux détails, à la responsabilité et à l'impact de leurs actions.

Souci de santé :

La variable souci de santé indique si l'étudiant·e déclare ou non avoir des problèmes de santé. Il s'agit d'une variable qualitative binaire, avec deux réponses possibles : "oui" ou "non". Cette information est importante pour comprendre si la présence de problèmes de santé, qu'ils soient physiques ou mentaux, peut avoir une influence sur le niveau de stress ressenti. On suppose ici que les étudiant·es confronté·es à des soucis de santé vivent un stress plus important, que ce soit à cause de la fatigue, de la douleur, des démarches médicales ou encore d'une gestion plus complexe de la vie étudiante au quotidien.

Niveau de stress :

Le niveau de stress correspond à ce que chaque étudiant·e ressent personnellement en termes de stress au moment de répondre au questionnaire. Il est mesuré à l'aide d'une échelle allant de 1 à 10, où 1 représente un très faible stress et 10 un stress très intense. Il s'agit d'une variable quantitative ordinale, puisque les réponses peuvent être classées par intensité, mais sans qu'il y ait forcément un écart strictement mesurable entre chaque niveau. C'est la variable centrale de cette étude, celle autour de laquelle s'articulent toutes les autres. Elle permet de dresser un état global du stress perçu chez les étudiant·es et de voir quels facteurs peuvent l'influencer. On ne formule pas ici d'hypothèse directe sur cette variable, puisqu'elle constitue notre point de départ et notre objet d'analyse principal.

Nombre de jours de sport par semaine :

Le nombre de jours de sport par semaine indique à quelle fréquence les étudiant·es pratiquent une activité physique au cours d'une semaine. Il s'agit d'une variable quantitative discrète, exprimée en nombre de jours, allant de 0 (aucune pratique) à 7 (sport quotidien). Cette variable est utile pour explorer l'éventuel lien entre l'activité physique et le niveau de stress. On part de l'hypothèse que faire du sport régulièrement pourrait aider à mieux gérer son stress, en favorisant le bien-être mental et en apportant un moment de décompression dans la semaine.

Pratique d'une activité culturelle :

La variable pratique d'une activité culturelle renseigne sur la participation des étudiant·es à des loisirs artistiques ou culturels, comme aller au musée, au cinéma, à un concert, ou encore assister à une exposition. C'est une variable qualitative nominale, avec plusieurs modalités : "Non", "Rarement", "Oui de temps en temps" et "Oui régulièrement". Elle permet d'examiner si ces moments de détente et d'enrichissement personnel peuvent jouer un rôle dans la régulation du stress. L'hypothèse ici est que les étudiant·es qui ont l'habitude de s'accorder ce type de pauses culturelles ressentent un stress moins important, ces activités pouvant contribuer à un meilleur équilibre mental et émotionnel.

Habitudes alimentaires :

La variable habitudes alimentaires correspond à la manière dont les étudiant·es perçoivent la qualité de leur alimentation au quotidien. Il s'agit d'une auto-évaluation, avec trois modalités possibles : "Mauvaises", "Neutres" ou "Saines". C'est une variable qualitative nominale qui permet d'explorer le lien potentiel entre alimentation et bien-être psychologique. L'idée est que de bonnes

habitudes alimentaires, c'est-à-dire une alimentation variée, équilibrée et régulière, pourraient contribuer à réduire le niveau de stress. À l'inverse, une alimentation déséquilibrée pourrait être associée à une fatigue accrue ou à un moral plus fragile, influençant indirectement le stress ressenti.

Temps d'écran moyen par jour :

Le temps d'écran moyen par jour correspond au nombre d'heures qu'un·e étudiant·e passe quotidiennement sur son téléphone. Il s'agit d'une variable quantitative continue, exprimée en heures. Elle permet d'examiner l'impact que peut avoir une forte exposition aux écrans sur le niveau de stress. L'hypothèse ici est qu'un usage excessif du téléphone, souvent associé à une surcharge d'informations, à une exposition constante aux réseaux sociaux ou encore à un manque de déconnexion, pourrait contribuer à une augmentation du stress. À l'inverse, un usage plus modéré pourrait aider à préserver un meilleur équilibre mental.

Temps moyen de sommeil :

Le temps moyen de sommeil correspond au nombre d'heures que les étudiant·es dorment en moyenne chaque nuit. Il s'agit d'une variable quantitative continue, exprimée en heures. Cette donnée est essentielle pour explorer le lien entre la quantité de sommeil et le niveau de stress. L'idée ici est que le manque de sommeil peut rapidement impacter l'humeur, la concentration et la capacité à faire face aux exigences du quotidien. L'hypothèse posée est donc la suivante : moins un·e étudiant·e dort, plus il ou elle est susceptible de ressentir un niveau de stress élevé.

Niveau de confiance en soi :

Le niveau de confiance en soi correspond à l'auto-évaluation de la confiance qu'un individu a en ses capacités, sur une échelle de 1 à 10. Il s'agit d'une variable quantitative ordinale, où 1 représente une très faible confiance et 10 une confiance maximale. Cette mesure est importante pour explorer le lien potentiel entre la confiance en soi et le stress. L'idée est que les personnes ayant une faible confiance en elles, avec des scores bas sur l'échelle, sont plus susceptibles de ressentir un niveau de stress élevé, en raison de l'incertitude et de l'anxiété. L'hypothèse posée est donc la suivante : plus la confiance en soi est faible, plus le niveau de stress est élevé.

Niveau d'exigence personnelle :

Le niveau d'exigence personnelle représente la manière dont un·e étudiant·e évalue les attentes qu'il ou elle se fixe dans ses études, sur une échelle de 1 à 10. Cette variable quantitative ordinale permet d'explorer si l'auto-exigence a un impact sur le stress académique. Une note de 1

indique un faible niveau d'exigence, tandis que 10 reflète un niveau très élevé. L'idée est que les étudiant·es qui se fixent des standards très élevés peuvent éprouver davantage de stress, en raison de la pression qu'ils ou elles exercent sur eux-mêmes pour atteindre ces objectifs. L'hypothèse est donc que plus l'exigence personnelle est importante, plus le stress ressenti sera élevé.

Peur de l'échec :

La peur de l'échec correspond au degré de crainte qu'un·e étudiant·e éprouve face à l'échec académique ou personnel, mesuré de manière binaire : "Oui" ou "Non". Il s'agit d'une variable qualitative, permettant d'identifier si l'anxiété liée à l'échec influence le niveau de stress. L'idée est que les étudiant·es qui ont peur de l'échec sont plus susceptibles de ressentir un stress élevé, car cette crainte peut entraîner de l'anxiété et un sentiment de pression. L'hypothèse posée est donc la suivante : la peur de l'échec est associée à un niveau de stress plus élevé.

Niveau de comparaison aux autres :

Le niveau de comparaison aux autres se réfère à la fréquence et à l'intensité avec lesquelles un·e étudiant·e se compare aux autres, mesuré sur une échelle allant de "Jamais" à "Tout le temps". Cette variable quantitative nominale permet d'examiner l'influence de la comparaison sociale sur le stress. L'idée est que les étudiant·es qui se comparent souvent aux autres peuvent éprouver un stress accru, en raison des attentes sociales et des pressions externes. L'hypothèse formulée est que plus la fréquence de la comparaison est élevée, plus le niveau de stress est élevé.

Réseau social préféré :

Le réseau social préféré correspond au réseau social le plus utilisé par un·e étudiant·e, choisi parmi les options suivantes : Instagram, X (Twitter), Facebook, Snapchat, TikTok, ou "Autre". Il s'agit d'une variable qualitative nominale, permettant d'examiner comment l'utilisation des réseaux sociaux peut influencer le bien-être et le stress. L'idée est que certains réseaux sociaux, en raison de leurs fonctionnalités et de la manière dont ils favorisent la comparaison sociale, pourraient exacerber le stress des utilisateur·rices. L'hypothèse posée est donc la suivante : certains réseaux sociaux exacerbent la comparaison sociale et contribuent ainsi à un niveau de stress plus élevé.

Vivre seul :

Vivre seul correspond à la situation de logement d'un·e étudiant·e, mesurée de manière binaire : "Oui" ou "Non". Il s'agit d'une variable qualitative nominale, permettant d'étudier si le fait de vivre seul a un impact sur le niveau de stress. L'idée est que les étudiant·es vivant seuls peuvent

ressentir un stress plus élevé en raison de l'isolement social, des responsabilités supplémentaires ou du manque de soutien immédiat. L'hypothèse posée est donc la suivante : les étudiant·es vivant seuls ressentent un stress plus élevé.

Renoncement aux visites familiales du fait de contraintes :

Le renoncement aux visites familiales fait référence à la fréquence à laquelle un·e étudiant·e renonce à rendre visite à sa famille pour diverses raisons, telles que le temps ou le coût du trajet, ou encore les contraintes liées au travail. Cette variable qualitative nominale est mesurée sur les modalités suivantes : "Souvent", "De temps en temps", "Rarement" et "J'habite chez mes parents". Elle permet d'explorer si l'éloignement familial a un impact sur le niveau de stress. L'idée est que les étudiant·es qui voient moins fréquemment leur famille peuvent éprouver un stress plus élevé, en raison de l'isolement et du manque de soutien familial. L'hypothèse posée est donc la suivante : moins un·e étudiant·e voit sa famille, plus son stress est élevé.

Nombre moyen d'heures de cours par semaine :

Le nombre moyen d'heures de cours par semaine correspond au volume hebdomadaire de cours suivis par un·e étudiant·e, exprimé en nombre d'heures. Il s'agit d'une variable quantitative, permettant d'étudier l'impact de la charge de travail sur le stress. L'idée est que plus un·e étudiant·e a un volume élevé d'heures de cours, plus il ou elle peut ressentir un stress plus important, en raison de la pression liée à la gestion du temps et des exigences académiques. L'hypothèse posée est donc la suivante : un volume élevé d'heures de cours est associé à un stress plus élevé.

Niveau de pression académique :

Le niveau de pression académique correspond au degré de pression ressenti par un·e étudiant·e dans ses études, mesuré sur une échelle de 1 à 10. Il s'agit d'une variable quantitative ordinale, permettant d'explorer si la pression académique est un facteur clé du stress. L'idée est que les étudiant·es ressentant une pression académique élevée, se situant vers les scores les plus hauts de l'échelle, sont plus susceptibles de vivre un stress intense. L'hypothèse posée est donc la suivante : une forte pression académique est associée à un niveau de stress plus élevé.

Job étudiant :

Le job étudiant correspond à l'exercice d'une activité rémunérée en parallèle des études, mesuré de manière binaire : "Oui" ou "Non". Il s'agit d'une variable qualitative nominale,

permettant d'évaluer l'impact du travail sur le niveau de stress. L'idée est que les étudiant·es ayant un job étudiant peuvent ressentir un stress plus élevé en raison de la gestion du temps entre les études et le travail, ainsi que des responsabilités supplémentaires. L'hypothèse posée est donc la suivante : les étudiant·es ayant un job étudiant ressentent un stress plus élevé.

Temps de trajet domicile-fac :

Le temps de trajet domicile-fac correspond à la durée moyenne du trajet quotidien entre le domicile et l'université, mesuré sur une échelle ordinale avec les modalités suivantes : "<15 min", "<30 min", "<45 min", "<60 min", et ">=60 min". Il s'agit d'une variable quantitative ordinale, permettant d'étudier si la durée du trajet influence le stress. L'idée est que plus le trajet est long, plus un·e étudiant·e pourrait ressentir un stress accru, en raison du temps et de l'énergie consacrés au transport quotidien. L'hypothèse posée est donc la suivante : un trajet long est associé à un niveau de stress plus élevé.

Satisfaction des aides financières :

La satisfaction des aides financières correspond à la manière dont un·e étudiant·e évalue les aides reçues, telles que les bourses ou les aides au logement, selon les modalités suivantes : "Insuffisant", "Juste", "Suffisant", et "Largement suffisant". Il s'agit d'une variable qualitative nominale, qui permet d'examiner l'impact de la satisfaction financière sur le stress. L'idée est que les étudiant·es qui considèrent leurs aides comme insuffisantes ou juste peuvent ressentir un stress accru, en raison des préoccupations liées à leurs finances. L'hypothèse posée est que des aides jugées insuffisantes entraînent un stress plus élevé.

III.C)Méthode de traitement :

Dans le cadre de notre analyse, nous avons choisi d'utiliser le logiciel R pour le traitement automatique des données, en lieu et place d'Excel. Ce choix repose sur plusieurs avantages majeurs offerts par R :

- Automatisation et reproductibilité : R permet de créer des scripts qui automatisent l'ensemble du processus de traitement des données, ce qui garantit une reproductibilité totale des analyses et limite les erreurs humaines souvent liées à une manipulation manuelle dans Excel.

- Puissance et flexibilité : R est particulièrement bien adapté au traitement de grands volumes de données et offre une large palette de fonctions statistiques avancées et de visualisation, difficilement atteignables avec Excel sans modules complémentaires.

L'usage de R s'est donc imposé comme un choix pertinent pour garantir rigueur, efficacité et qualité dans le traitement des données tout au long de notre projet.

Tout d'abord, il a été nécessaire de nettoyer la base de données, en particulier les variables liées au temps, qui posaient des problèmes de format. En effet, malgré les indications précises sur le format attendu dans le questionnaire, plusieurs répondants ont saisi leurs réponses de manière incorrecte, et certains ont même ajouté des commentaires dans les champs prévus.

Pour remédier à cela, nous avons développé un script en R permettant d'automatiser le nettoyage de ces colonnes. Ce traitement nous a permis d'uniformiser les données et d'obtenir une base propre, fiable et directement exploitable pour la suite de l'analyse.

III.D) Conclusion :

En résumé, cette phase méthodologique a constitué un socle fondamental pour la conduite rigoureuse de notre étude. Elle nous a permis de définir un cadre d'enquête solide, reposant sur un questionnaire structuré et administré à un échantillon diversifié d'étudiant·es de la filière MIASHS/MAS. L'identification précise des variables, appuyée par des hypothèses explicites quant à leur lien avec le stress, a posé les bases d'une analyse statistique approfondie. Le choix du logiciel R comme outil de traitement s'est révélé pertinent au regard des exigences de qualité, de reproductibilité et d'automatisation inhérentes à notre démarche. Le nettoyage minutieux des données a en outre permis d'assurer la fiabilité de l'ensemble du jeu de données. Ces étapes, à la fois techniques et conceptuelles, ont ainsi préparé le terrain pour l'analyse exploratoire et la modélisation statistique à venir, dans le but de mieux comprendre les mécanismes du stress étudiant et d'en restituer les résultats de manière claire et accessible via un outil interactif.

IV/ Analyse des résultats :

IV.A) Statistiques descriptives :

Avant d'aborder les relations entre les variables, il est essentiel de commencer par une analyse descriptive des données recueillies. Cette étape permet de mieux comprendre la structure générale de notre base, de repérer d'éventuelles valeurs atypiques, et de poser les premiers constats

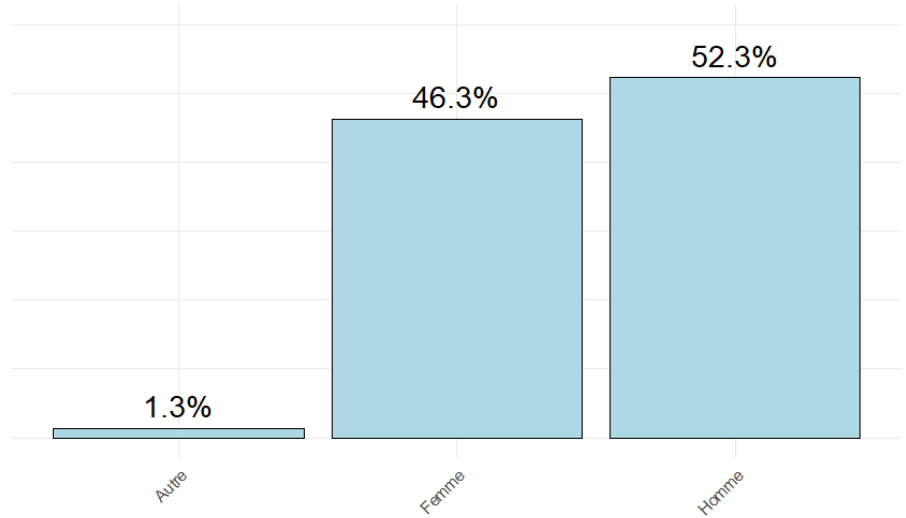
sur le profil des répondants. Nous allons ainsi décrire les principales variables de notre étude, tant qualitatives que quantitatives, en précisant leur distribution, leurs modalités, et leurs principales tendances (moyenne, médiane, écart-type...). Ces statistiques descriptives seront en partie appuyées sur différents graphiques mais également sur les tableaux en annexe (Annexe 5).

Genre :

Dans notre échantillon, 46,3 % des répondant·es se déclarent comme femmes, 52,3 % comme hommes, et 1,3 % comme autre ou ont préféré ne pas répondre.

Cette légère surreprésentation des hommes est cohérente avec la démographie généralement observée dans cette filière universitaire. La variable "genre" nous permet d'examiner d'éventuelles différences dans la perception ou la gestion du stress selon

Répartition des genres dans les répondants

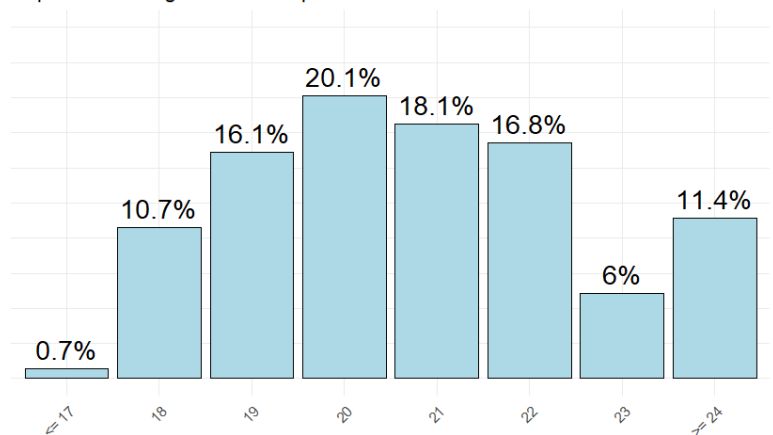


l'identité de genre. En effet, certaines études suggèrent que les femmes déclarent plus souvent des niveaux de stress élevés, notamment en raison de pressions sociales et académiques spécifiques. À l'inverse, les hommes peuvent parfois moins exprimer leur stress, ce qui complique la mesure. Cette variable joue donc un rôle important dans l'analyse différenciée des profils de stress.

Âge :

L'âge des répondant·es est une variable quantitative discrète, allant de ≤ 17 à ≥ 24 ans, avec une concentration marquée entre 18 et 22 ans. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 20 ans, ce qui correspond globalement à la population classique d'une Licence. Cette répartition homogène limite les écarts significatifs dans l'analyse du

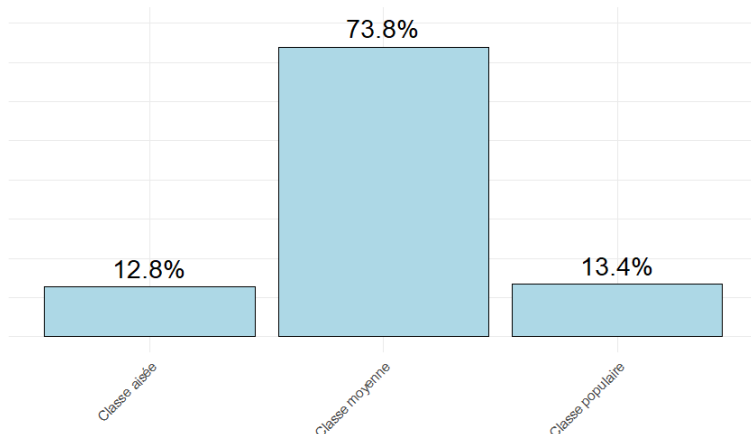
Répartition des âges dans les répondants



stress en fonction de l'âge. Toutefois, quelques variations peuvent être explorées : par exemple, les étudiant·es plus jeunes (≤ 19 ans) peuvent ressentir davantage de stress, notamment en raison d'une moindre expérience universitaire ou d'une période d'adaptation encore en cours. À l'inverse, les plus âgé·es pourraient bénéficier d'une meilleure gestion émotionnelle liée à leur maturité ou à une meilleure connaissance de leurs capacités. Ces pistes seront à vérifier dans l'analyse croisée.

Statut social :

Répartition des classes sociales dans les répondants



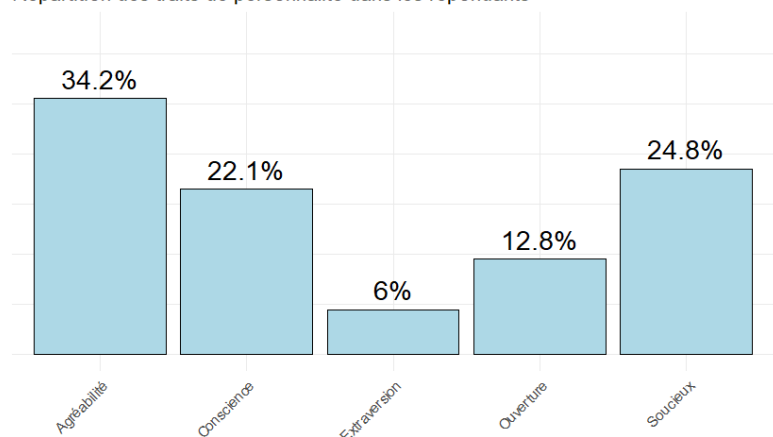
catégories « classe populaire », « classe moyenne » et « classe aisée ». Une large majorité, soit 74 %, s'identifie à la classe moyenne, tandis que 13 % se considèrent comme appartenant à la classe populaire et 13 % à la classe aisée. Cette répartition reflète une population étudiante principalement issue de milieux intermédiaires, avec une minorité se percevant dans une

situation plus confortable. La perception de son propre statut social peut avoir un impact important sur le stress ressenti, en particulier lorsqu'elle est associée à des contraintes financières, à un accès limité aux soins, ou à une moindre disponibilité de ressources éducatives. Les étudiant·es issus de milieux modestes peuvent ainsi faire face à des défis supplémentaires susceptibles d'augmenter leur charge mentale. Parmi ces défis, la nécessité de cumuler les études avec un emploi étudiant est fréquente, ce qui alourdit le quotidien, réduit le temps de repos ou d'étude, et constitue une source supplémentaire de stress chronique.

Traits de personnalité :

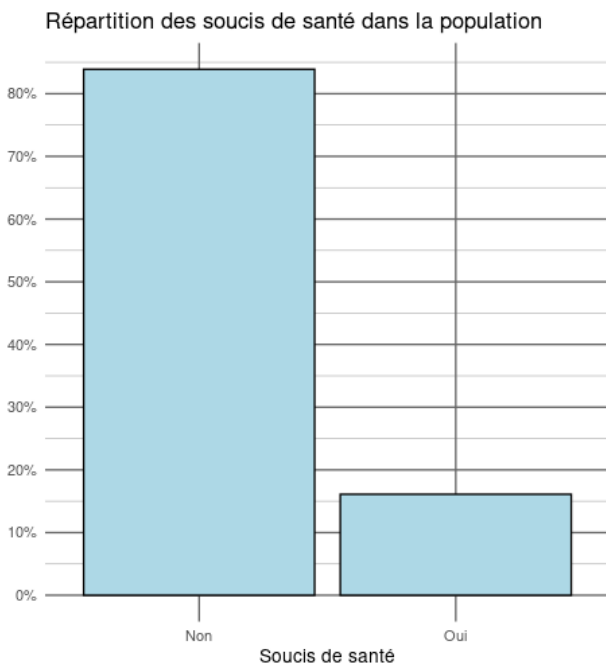
Cette variable regroupe différents traits de personnalité auto-évalués par les étudiant·es, tels que l'agréabilité, la conscience, l'ouverture, l'extraversion et le souci (anxiété, nervosité). La répartition

Répartition des traits de personnalité dans les répondants



montre une majorité de répondant·es se reconnaissant dans des traits tels que l'agréabilité (34 %) et la conscienciosité (22 %), mais également un quart (25 %) se décrivant comme soucieux·ses, c'est-à-dire anxieux·ses ou préoccupé·es. Cette présence marquée d'un profil anxieux peut fortement influencer le niveau de stress, en particulier chez les étudiant·es qui placent des attentes élevées envers eux-mêmes. Ces traits psychologiques sont fondamentaux pour comprendre les réactions individuelles face au stress, qu'il soit d'origine académique ou sociale.

Soucis de santé :



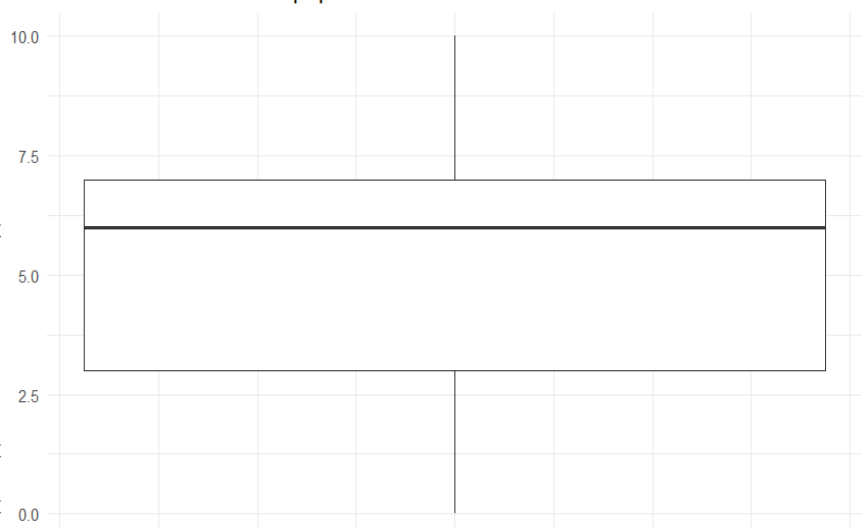
Près de 16% des répondant·es rapportent des soucis de santé, qu'ils soient chroniques ou temporaires, incluant des troubles physiques, psychologiques ou cognitifs. Ces problèmes de santé peuvent constituer une source directe de stress, en limitant les capacités de l'étudiant·e à gérer ses activités quotidiennes. De plus, ils peuvent aggraver des situations déjà stressantes, comme la gestion des études ou des relations sociales. Les difficultés de santé peuvent interférer avec la concentration, la motivation ou la gestion du temps, créant ainsi un cercle vicieux où le stress exacerbe la santé et vice versa.

versa.

Niveau de stress :

Le niveau de stress, mesuré sur une échelle de 0 à 10, présente une moyenne de 5,6, une médiane de 6, et un écart-type de 2,27, indiquant une variabilité notable entre les étudiant·es. Une majorité des réponses se situent dans la partie supérieure de l'échelle, suggérant une perception du stress relativement élevée. Cette tendance souligne

Niveau de stress dans la population

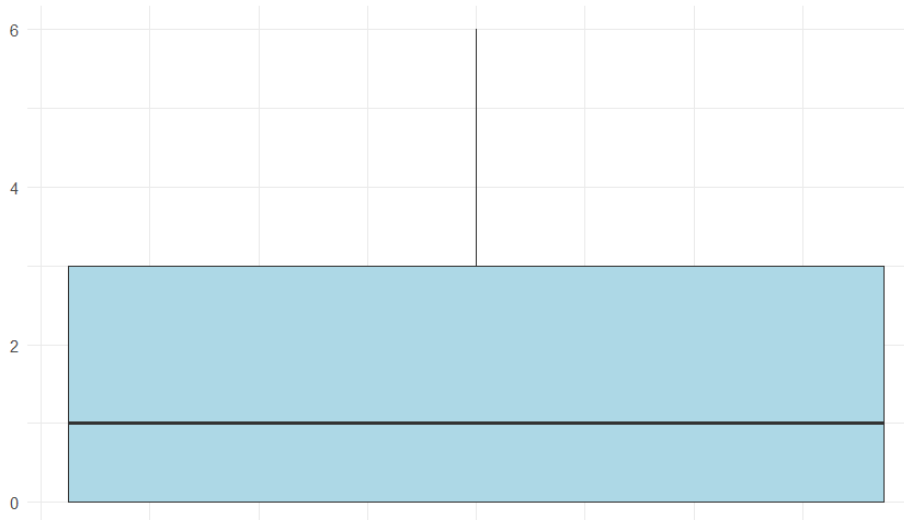


l'importance de cette problématique dans le quotidien étudiant, et justifie pleinement le choix de cette variable comme cœur de notre étude. Les facteurs susceptibles de l'influencer sont multiples : pression académique, manque de sommeil, isolement social, ou encore difficultés économiques. L'objectif de notre travail sera de mieux comprendre l'origine de ce stress pour proposer des pistes d'amélioration du bien-être étudiant.

Nombre de jours de sport par semaine :

Les étudiant·es déclarent pratiquer une activité physique en moyenne 1,7 jour par semaine, avec une médiane de 1 jour. Près de 35 % des répondant·es indiquent ne faire aucun sport, ce qui

Nombre de jours de sport par semaine



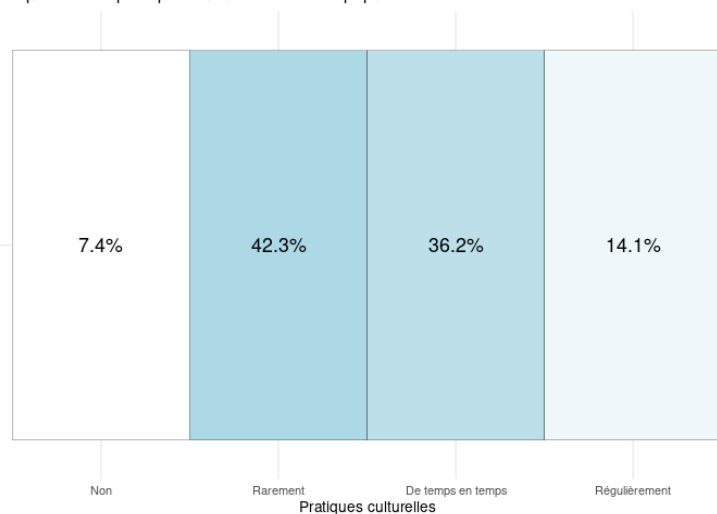
constitue une proportion importante. Cette absence d'activité physique régulière peut jouer un rôle dans l'accumulation du stress, car le sport est un levier reconnu pour améliorer la régulation émotionnelle et le bien-être général. Le faible nombre de jours de pratique pourrait s'expliquer par un manque de

temps, souvent dû à une charge académique importante. Cette variable met en évidence la difficulté, pour certain·es étudiant·es, de trouver un équilibre entre études, obligations personnelles et hygiène de vie.

Pratique d'activités culturelles :

Concernant la pratique d'activités culturelles (musique, lecture, cinéma, théâtre, etc.), les résultats révèlent une participation plutôt limitée : 7 % des étudiant·es déclarent ne jamais en pratiquer, 42 % rarement, 36 % de temps en temps, et seulement 14 % de manière régulière. Cette faible

Fréquence des pratiques culturelles dans la population

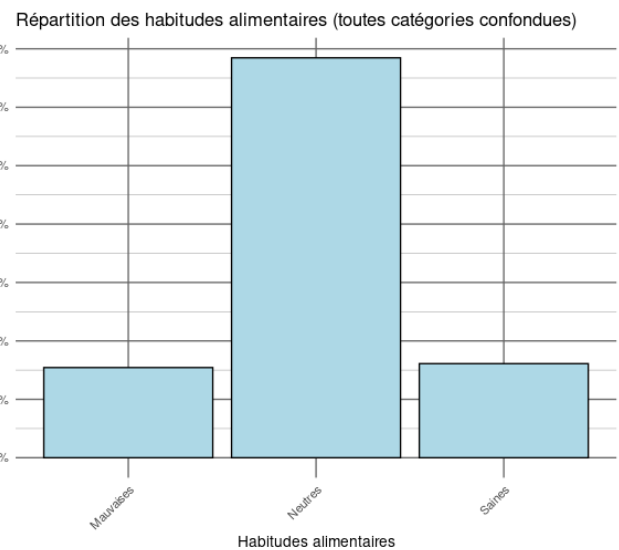


proportion de pratiques culturelles régulières interroge, dans un contexte où ces activités sont souvent perçues comme des sources importantes de détente et d'équilibre personnel. Le manque d'engagement culturel pourrait ainsi être lié à un manque de temps, de ressources, ou à une priorisation des obligations académiques. Or, ne pas disposer de tels espaces de décompression pourrait accentuer le niveau de stress, notamment chez les étudiant·es les plus exposé·es à une forte pression. Cette variable mérite donc une attention particulière dans l'interprétation des facteurs atténuants ou aggravants du stress.

Habitudes alimentaires :

Les habitudes alimentaires des étudiant·es interrogé·es sont majoritairement qualifiées de neutres (68 %), tandis que 16 % déclarent avoir de mauvaises habitudes, et 17 % des habitudes saines.

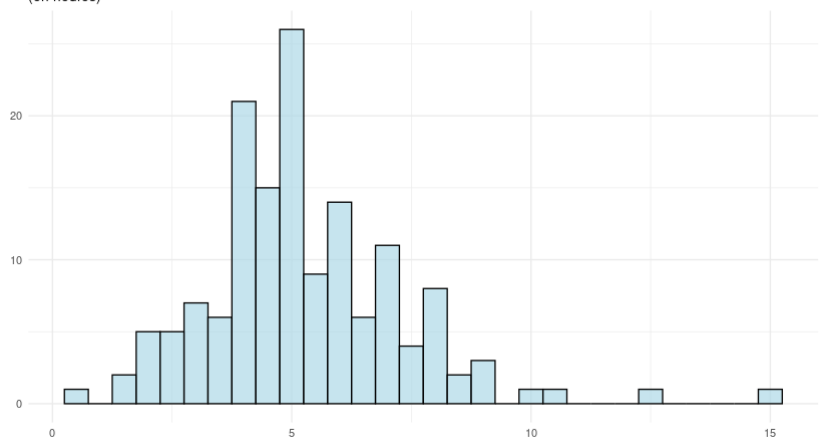
Cette distribution montre qu'une large partie des répondant·es n'adoptent ni un régime particulièrement déséquilibré ni un mode de vie nutritionnel optimisé. Les mauvaises habitudes peuvent inclure une alimentation irrégulière, le recours fréquent à des produits transformés ou le grignotage sous stress. Or, une alimentation déséquilibrée peut contribuer à la fatigue, à l'irritabilité et donc à un stress accru. Inversement, des habitudes saines peuvent favoriser un meilleur équilibre physique et mental. Cette variable apporte donc un éclairage complémentaire sur les ressources internes de gestion du stress chez les étudiant·es.



Temps d'écran moyen par jour :

Les étudiant·es passent en moyenne 5,22 heures par jour devant un écran, avec une médiane de 5 heures. Cette durée concerne uniquement le temps passé devant un écran à des fins personnelles, excluant le temps d'écran lié aux activités

Distribution du temps d'écran moyen par jour dans la population (en heures)

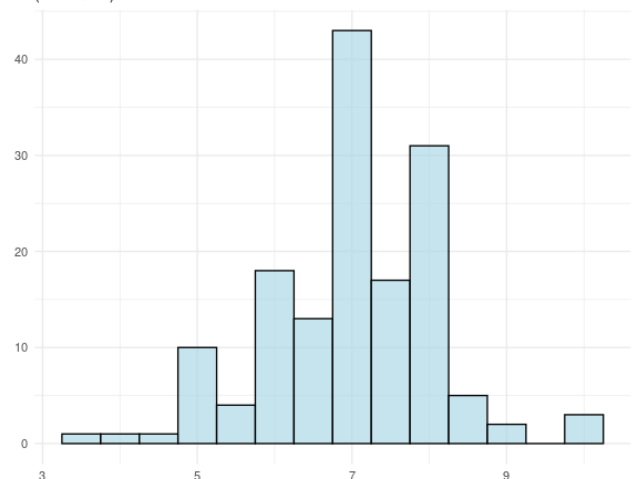


académiques. Les temps d'écran varient considérablement, allant de 0,52 heure à 15 heures, ce qui reflète une variabilité importante dans les habitudes personnelles des étudiant·es. Bien que cette moyenne inclut des usages récréatifs, il est important de noter qu'une exposition prolongée aux écrans personnels, en particulier lors des heures de loisirs (réseaux sociaux, jeux vidéo, etc.), peut perturber le sommeil, favoriser l'isolement social et contribuer à l'augmentation du stress, surtout en cas d'exposition à des contenus anxiogènes. L'écart entre les durées minimales et maximales suggère que la gestion du temps d'écran pourrait être un facteur clé dans la régulation du bien-être des étudiant·es. Par ailleurs, une utilisation excessive des écrans à des fins non productives peut également traduire des comportements de procrastination, lesquels tendent à accentuer le stress en repoussant les tâches importantes et en générant un sentiment de culpabilité ou de perte de contrôle sur son emploi du temps.

Temps de sommeil moyen par nuit :

Le temps moyen de sommeil est de 6,95 heures par nuit, avec une médiane à 7 heures, ce qui indique une répartition relativement équilibrée, mais légèrement inférieure aux recommandations de 7 à 9 heures pour les jeunes adultes. Près de 11.5% des répondant·es dorment moins de 6 heures, ce qui peut avoir des répercussions importantes sur la concentration, l'humeur et la capacité à gérer le stress. Un sommeil insuffisant ou irrégulier peut également perturber les performances académiques et aggraver les symptômes liés à l'anxiété. À l'inverse, les étudiant·es qui dorment davantage semblent mieux résister aux périodes de charge intense. Cette variable joue donc un rôle clé dans l'analyse du stress étudiant et doit être considérée comme un facteur atténuant ou aggravant selon les profils.

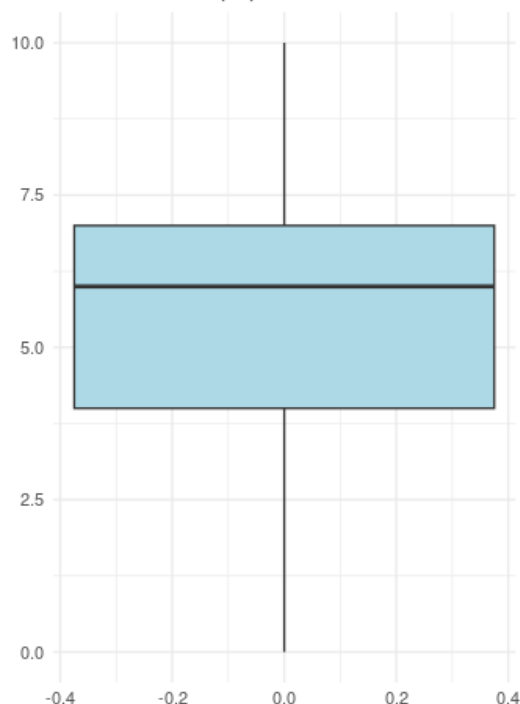
Distribution du temps de sommeil moyen par nuit dans la population (en heures)



Niveau de confiance en soi :

Le niveau de confiance en soi des étudiant·es est évalué à une moyenne de 5,3 sur 10, avec une médiane de 6, un minimum de 0 et un maximum de 10. Cette variabilité des réponses suggère que, bien que de nombreux étudiant·es aient une confiance modérée en leurs capacités, certains peuvent éprouver un doute plus profond dans des situations de pression, telles que les examens ou les projets de groupe. Le fait que la médiane soit relativement proche de la moyenne indique que la répartition des réponses est assez équilibrée, avec un nombre significatif de répondant·es se trouvant dans les deux extrêmes (faible ou forte confiance). Une faible confiance en soi peut constituer un facteur supplémentaire de stress, en particulier dans un environnement académique compétitif, où la performance est souvent mise en avant. Cela pourrait affecter la capacité des étudiant·es à gérer efficacement le stress et à s'engager pleinement dans leurs études.

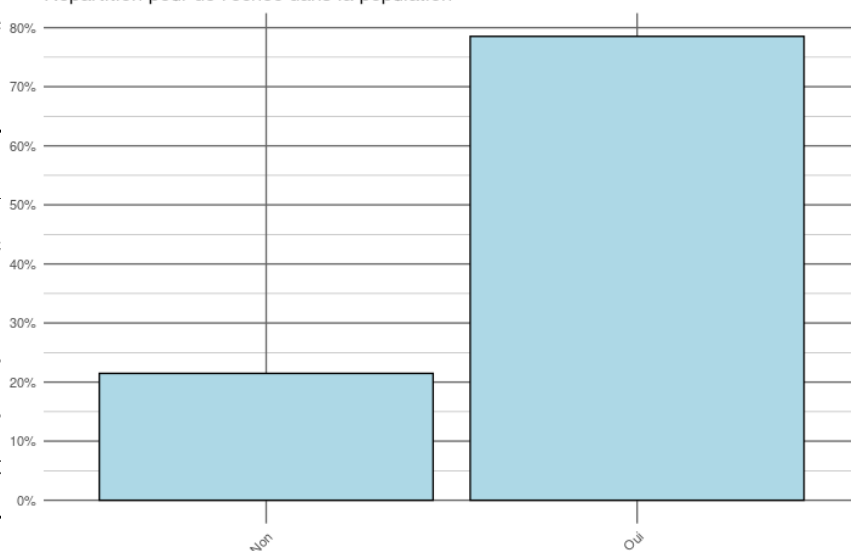
Distribution du niveau de confiance en soi dans la population



Peur de l'échec :

La peur de l'échec est une variable binaire, avec 78 % des étudiant·es qui déclarent ressentir cette peur et 22 % qui n'en ressentent pas. La peur de l'échec peut être une source de stress considérable, surtout lorsque les étudiant·es craignent que des résultats académiques négatifs aient des répercussions sur leur avenir professionnel. Ce phénomène souligne non seulement la pression académique, mais aussi la perception de l'incertitude concernant

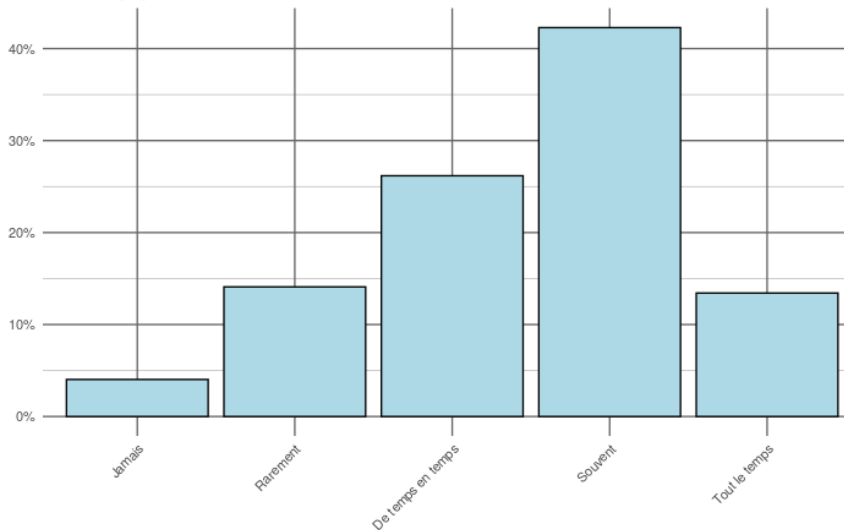
Répartition peur de l'échec dans la population



l'avenir. Il est probable que cette peur ait un impact sur la gestion du stress des étudiant·es, influençant leur performance et leur bien-être global.

Niveau de comparaison aux autres :

Répartition des comparaisons aux autres dans la population



Le niveau de comparaison aux autres révèle que les étudiant·es ont tendance à se comparer fréquemment à leurs pairs. Beaucoup d'entre eux déclarent le faire "souvent" ou "de temps en temps", ce qui montre que cette habitude est répandue dans le groupe. Ce comportement de comparaison sociale peut avoir des effets négatifs. Lorsqu'un·e étudiant·e

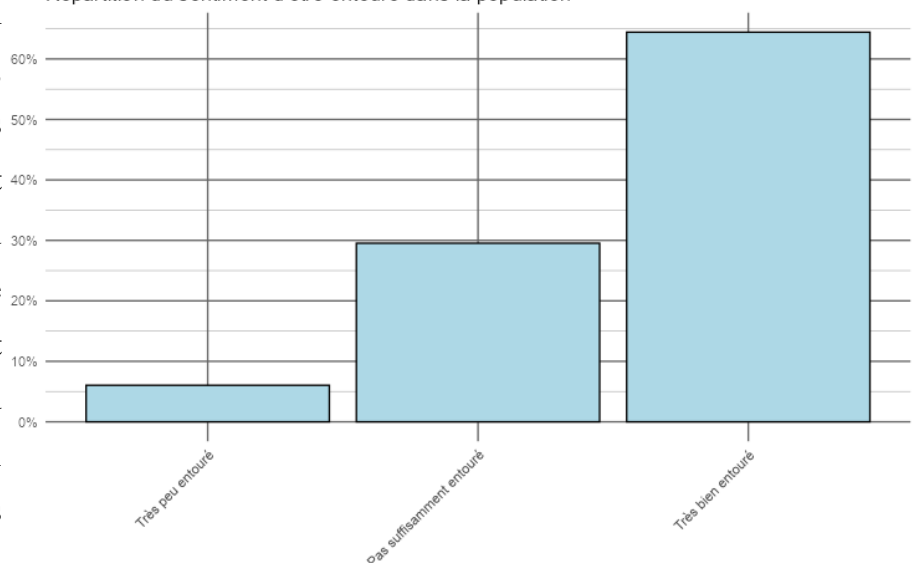
se sent inférieur·e aux autres, cela peut entraîner une baisse de la confiance en soi, un sentiment de pression ou encore une forme de compétition malsaine. À long terme, ces effets peuvent augmenter le stress ressenti au quotidien et nuire au bien-être mental.

Sentiment d'être entouré :

La répartition des réponses montre que la majorité des étudiant·es se sentent plutôt bien entouré·es, avec 64% des répondant·es se déclarant "très bien entouré·es". Cependant, environ 35% des étudiant·es rapportent un

manque de soutien social, avec 29% se sentant "pas suffisamment entouré·es" et 7% se sentant "très peu entouré·es". Ce sentiment de manque de soutien peut aggraver la perception du stress, en particulier lorsqu'il est combiné à d'autres

Répartition du sentiment d'être entouré dans la population

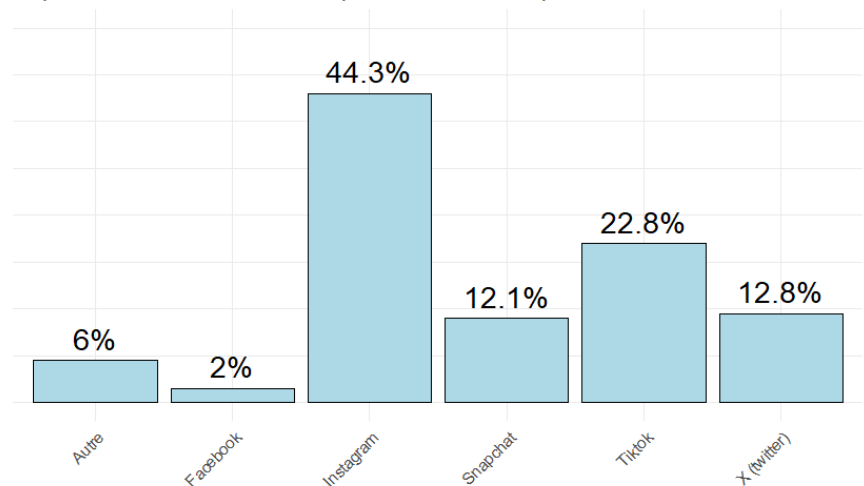


facteurs de pression, comme la charge de travail académique. L'isolement social est un facteur bien connu pour nuire à la gestion du stress, et ce manque d'entourage pourrait donc être un élément clé dans l'expérience de stress des étudiant·es.

Réseau social préféré :

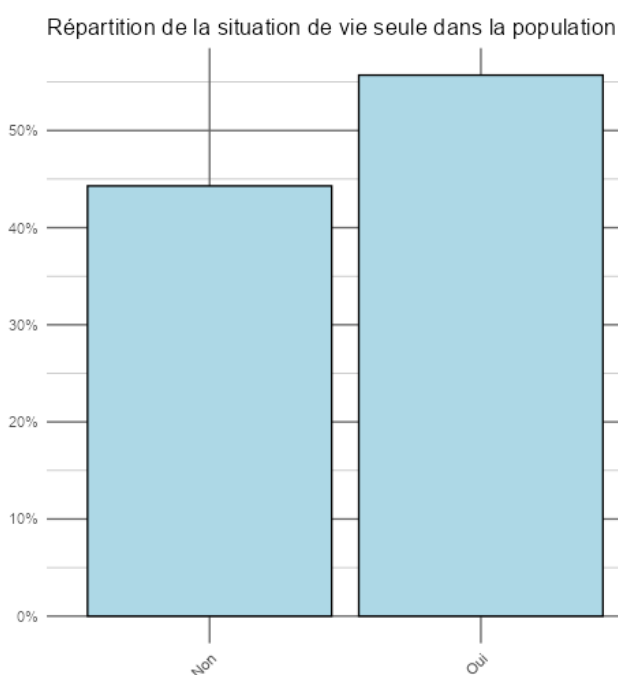
Bien que Instagram soit le réseau social préféré par 44.2% des étudiant·es, suivi de TikTok (23%) et Snapchat (13%), cette variable n'a pas été approfondie dans le cadre de notre étude. Nous avons jugé qu'elle était peu pertinente pour l'analyse du stress, car son utilisation varie largement en

Répartition des réseaux sociaux préférés dans les répondants



fonction des individus et des contextes, et son impact sur le stress est difficile à mesurer de manière précise. De plus, la relation entre l'usage des réseaux sociaux et le stress est complexe et dépend de nombreux autres facteurs, tels que l'intensité d'utilisation et le type d'interactions sociales.

Vivre seul :



Environ 56% des étudiant·es vivent seul·e, tandis que 44% partagent leur logement avec d'autres. Les étudiant·es vivant seul·e pourraient être plus exposé·es au stress lié à la gestion de la solitude, un facteur pouvant accroître l'isolement social. D'un autre côté, celles et ceux vivant en colocation peuvent faire face à des sources de stress liées aux conflits de vie commune ou à l'organisation de leur quotidien avec d'autres. Ces deux situations génèrent des types de stress différents, dépendant en grande partie de la capacité des étudiant·es à gérer leur environnement social et leurs interactions.

Renoncement de visite à sa famille :

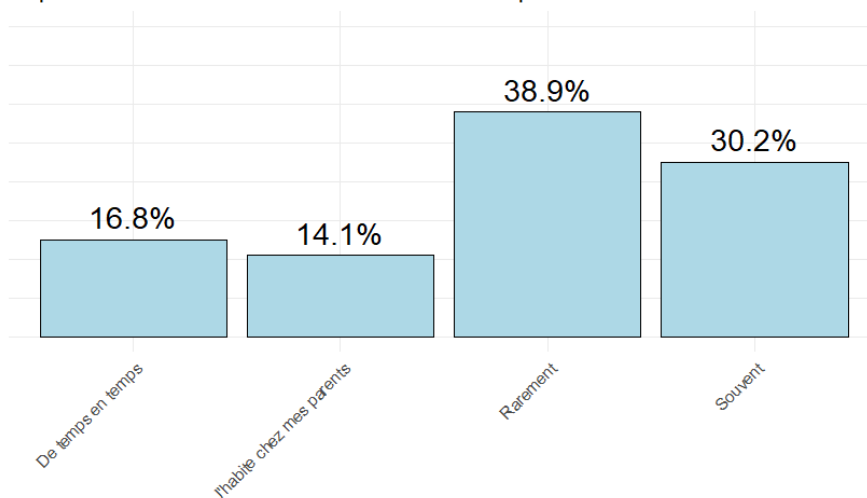
En ce qui concerne la fréquence de ce renoncement, 39% des répondant·es déclarent renoncer rarement, 17% de temps en temps, et 30% souvent. Par ailleurs, 14% des répondant·es vivent chez leurs parents,

ce qui peut réduire le stress lié à l'éloignement familial.

Le renoncement à rendre visite à la famille est principalement dû à des raisons telles que la distance ou le manque de temps. Ce renoncement peut devenir un facteur de stress supplémentaire, car il

peut entraîner un sentiment de rupture des liens familiaux ou une difficulté à concilier études et vie personnelle. Les étudiant·es qui n'ont pas la possibilité de rendre visite à leur famille peuvent ainsi ressentir un manque de soutien émotionnel, ce qui peut exacerber leur niveau de stress global.

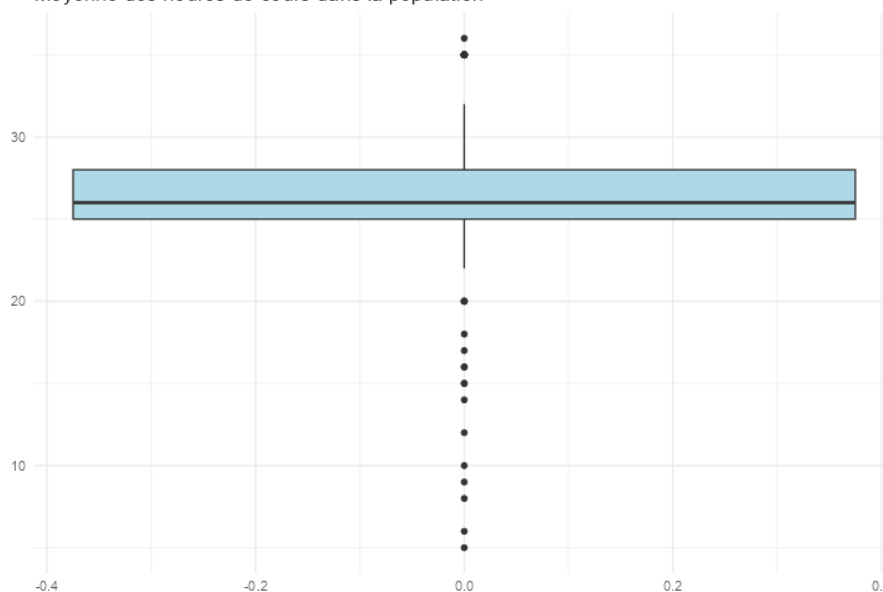
Répartition des non-visites à la famille dans les répondants



Nombre moyen d'heures de cours par semaine :

Les étudiant·es déclarent suivre en moyenne 26 heures de cours par semaine, avec une médiane également à 26 heures, un minimum de 5 heures et un maximum de 36 heures. Cette répartition suggère une charge horaire relativement homogène pour la majorité des répondant·es. Toutefois, les valeurs extrêmes observées peuvent s'expliquer par des situations particulières : par exemple, les étudiant·es de Master 2 en alternance peuvent avoir

Moyenne des heures de cours dans la population

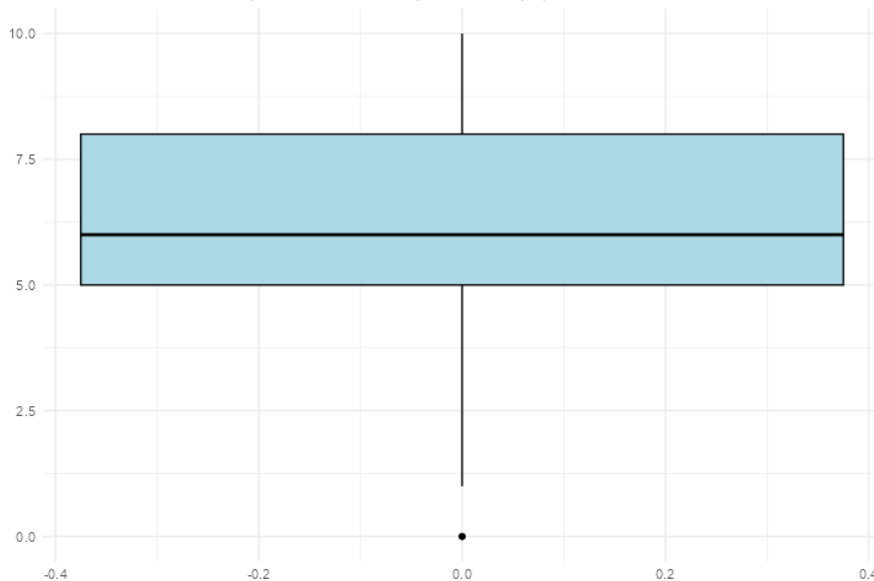


moins de cours en présentiel, tandis que les redoublant·es ou les étudiant·es AJAC (Ajourné·es mais autorisé·es à continuer) peuvent suivre un programme partiellement allégé ou au contraire surchargé. Ces disparités peuvent générer des niveaux de stress très variables, selon la capacité des étudiant·es à gérer leur emploi du temps et à s'adapter à ces contraintes spécifiques.

Niveau de pression académique :

Le niveau de pression académique déclaré par les étudiant·es présente une moyenne de 6,04

Ressenti du niveau de pression académique dans la population



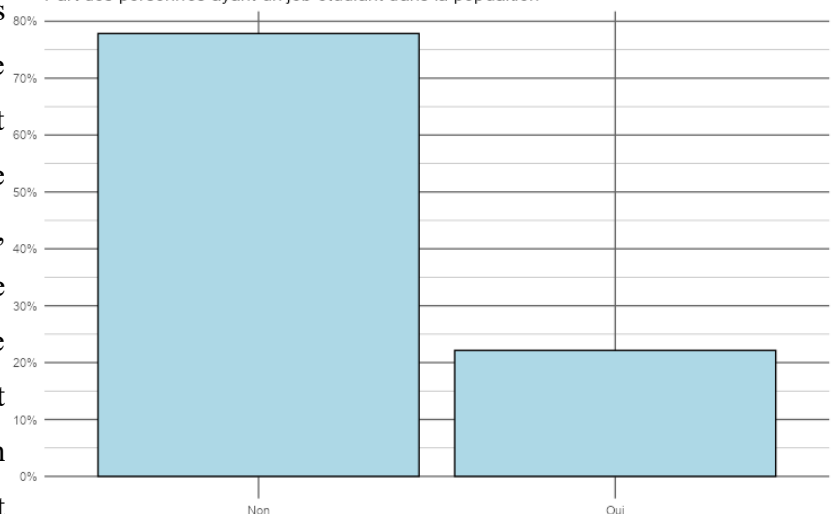
sur 10, une médiane à 6, avec des réponses allant de 0 à 10. Cette distribution montre que la pression ressentie est globalement élevée, bien que variable selon les profils. Cette pression provient principalement des examens, des deadlines régulières, mais aussi de la nécessité d'obtenir de bons résultats pour valider l'année ou accéder à des formations

sélectives. Pour de nombreux étudiant·es, cette exigence constante peut créer un sentiment de devoir toujours performer, ce qui alimente le stress perçu. Ce climat académique parfois oppressant pourrait également réduire la satisfaction globale à l'égard du parcours universitaire, en transformant les études en source d'anxiété plus que d'épanouissement.

Job étudiant :

Environ 22 % des étudiant·es déclarent exercer un emploi en parallèle de leurs études. Si cette activité permet de générer un revenu pour faire face aux dépenses courantes — logement, alimentation, transports —, elle représente aussi une source potentielle de stress. En effet, cumuler études et travail demande une organisation rigoureuse et peut rapidement

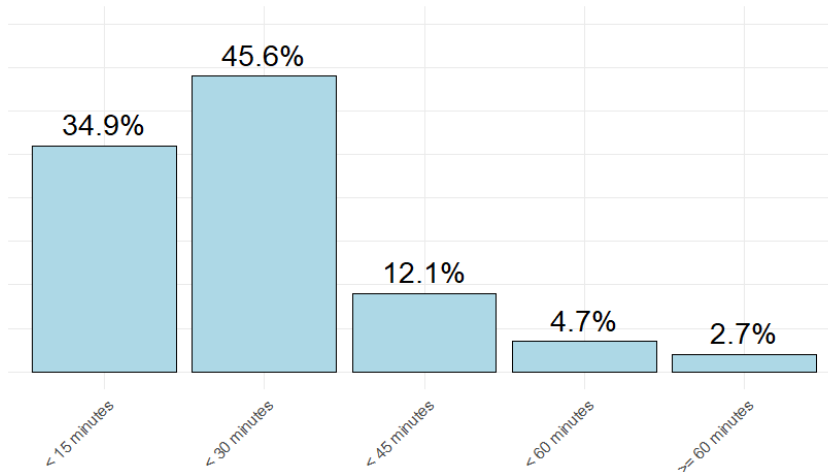
Part des personnes ayant un job étudiant dans la population



engendrer une surcharge mentale. Le manque de temps libre, la fatigue accumulée et la difficulté à se concentrer sur les cours peuvent nuire à la performance académique et au bien-être global. Toutefois, il est aussi possible que certain·es étudiant·es perçoivent leur emploi comme une source de valorisation personnelle ou d'autonomie, ce qui peut atténuer les effets négatifs. La nature du poste occupé, la charge horaire et la flexibilité de l'emploi sont autant de facteurs modérateurs à considérer.

Temps de trajet domicile-fac :

Répartition du temps de trajet domicile-fac dans les répondants



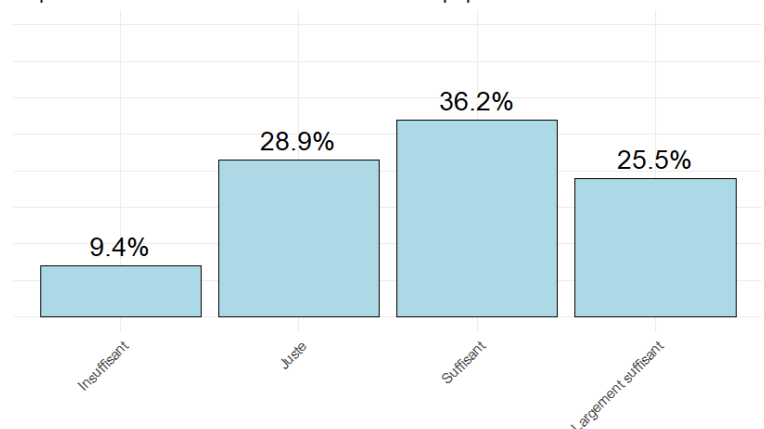
La majorité des étudiant·es (80 %) déclarent un temps de trajet inférieur à 30 minutes, avec 35 % parcourant moins de 15 minutes et 45 % entre 15 et 30 minutes. À l'inverse, environ 19 % des répondant·es ont des trajets plus longs, dont 3 % dépassent une heure de transport quotidien. Ce

facteur logistique, souvent négligé dans les analyses, peut pourtant avoir un impact direct sur le stress ressenti au quotidien. Des trajets prolongés peuvent augmenter la fatigue, réduire les temps de repos ou de loisirs, et compliquer la mise en place de routines saines, comme l'activité physique ou les interactions sociales. Pour les étudiant·es les plus éloigné·es, cela peut également renforcer un sentiment d'isolement ou limiter leur participation à la vie universitaire. À l'inverse, les trajets courts représentent un atout pour le bien-être, en permettant un meilleur équilibre entre les différentes sphères de vie.

Satisfaction financière :

La satisfaction vis-à-vis des aides financières reste globalement modérée à faible. Seuls 25 % des étudiant·es estiment que leur aide est largement suffisante, tandis que 36 % la jugent simplement suffisante. En revanche, près

Répartition des satisfactions financières dans la population

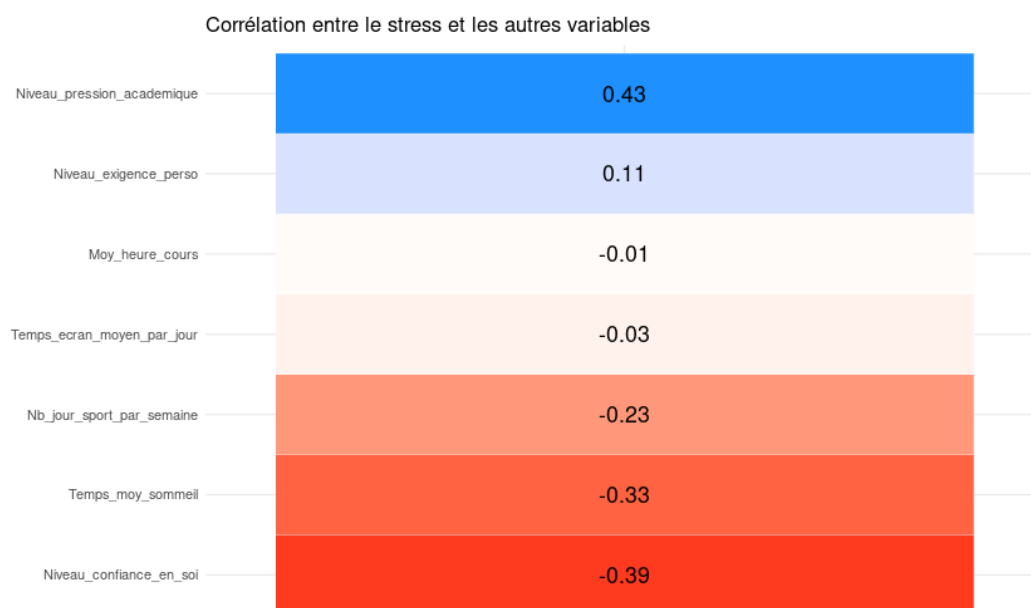


de 40 % des répondant·es la considèrent comme juste suffisante (29 %) ou insuffisante (9 %), ce qui révèle un sentiment de précarité non négligeable. Ce manque de satisfaction financière peut générer un stress supplémentaire, surtout pour les étudiant·es qui doivent gérer leur budget avec difficulté. L'insécurité financière peut non seulement affecter le bien-être psychologique, mais également impacter la concentration, la réussite académique, voire les relations sociales. Elle peut également pousser certain·es à prendre un emploi étudiant, augmentant encore la charge mentale.

IV.B) Analyse des corrélations :

IV.B.1) Corrélation avec les variables quantitatives :

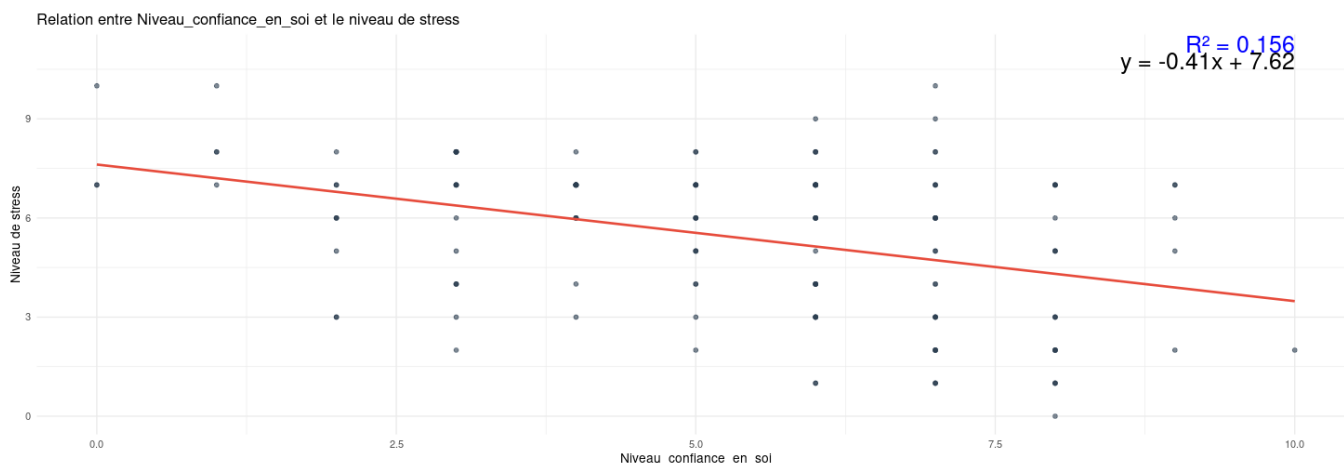
Afin de mieux comprendre les facteurs associés au niveau de stress des étudiants, nous avons réalisé une analyse des corrélations entre l'ensemble des variables numériques du jeu de données à l'aide du coefficient de corrélation de Pearson. Cette méthode permet de quantifier l'intensité et le sens (positif ou négatif) des relations linéaires entre les variables.



En nous concentrant sur les corrélations impliquant la variable « niveau de stress », que nous avons identifiée comme notre variable à expliquer, plusieurs liens intéressants ont été mis en évidence. Tout d'abord, la pression académique présente la corrélation positive la plus forte (+0,43). Cela suggère que plus un étudiant ressent une pression académique élevée, plus son niveau de stress augmente. Ce résultat met en lumière l'impact central que les exigences scolaires peuvent avoir sur le bien-être psychologique des étudiants. En effet, les recherches sur le stress étudiant révèlent que la compétition académique et les attentes élevées vis-à-vis des étudiants contribuent de manière significative à leur stress, en particulier chez ceux en fin de cursus, confrontés à des enjeux

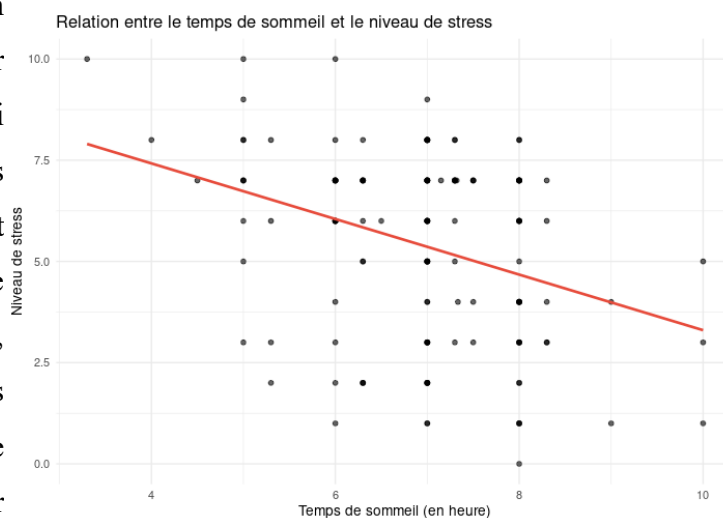
professionnels importants. La gestion de cette pression pourrait donc devenir un axe important pour améliorer la qualité de vie des étudiants.

À l'inverse, une confiance en soi élevée est associée à un stress plus faible, avec une corrélation de -0,39. Cette relation inversement proportionnelle souligne l'importance de l'estime personnelle dans la gestion du stress. En effet, la bibliographie montre que les étudiants ayant une



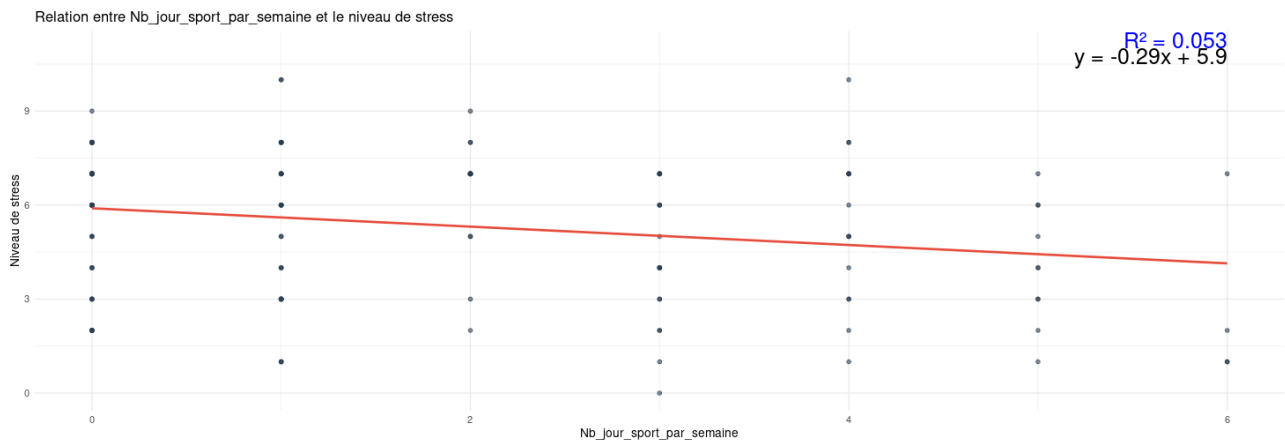
confiance en eux plus élevée sont mieux à même de faire face aux défis académiques et à l'anxiété, réduisant ainsi leur niveau de stress. Renforcer la confiance des étudiants pourrait donc jouer un rôle important dans la réduction du stress. Ce phénomène est d'autant plus pertinent dans un contexte où le bien-être des étudiants est souvent fragilisé par des facteurs externes, tels que la précarité économique ou des problèmes de santé mentale. Des dispositifs d'accompagnement, comme le mentorat ou des formations en gestion du stress, pourraient ainsi être des solutions efficaces pour améliorer la gestion du stress en lien avec la confiance en soi.

De la même manière, une meilleure qualité de sommeil (corrélation de -0,33) est liée à des niveaux de stress plus faibles. Cela met en évidence le rôle protecteur du sommeil sur la santé mentale des étudiants, ce qui rejoint la bibliographie qui souligne les effets néfastes d'un sommeil insuffisant sur le stress et la santé mentale. La crise sanitaire de la COVID-19 a, par exemple, exacerbé les troubles du sommeil, avec des conséquences directes sur le bien-être psychologique des étudiants. Promouvoir



une bonne hygiène de vie, notamment en ce qui concerne les habitudes de sommeil, apparaît ainsi comme une priorité pour les établissements d'enseignement supérieur.

La pratique sportive régulière, bien qu'elle présente une corrélation plus modérée avec le stress (-0,22), reste un facteur important à prendre en compte. En effet, la bibliographie souligne que l'activité physique régulière joue un rôle majeur dans la gestion du stress, notamment en



réduisant l'anxiété et en favorisant une meilleure gestion émotionnelle. Cette observation rejoint les recommandations visant à encourager les étudiants à adopter des comportements favorables à leur bien-être physique et mental. En revanche, des facteurs comme le temps d'écran (-0,03) et le nombre d'heures de cours suivies par semaine (-0,009) montrent des corrélations très faibles avec le stress, suggérant que ces éléments ont un impact marginal, voire négligeable, sur le stress des étudiants dans ce contexte précis.

Un résultat notable de notre étude concerne la moyenne d'heures de cours, qui présente un coefficient de corrélation de -0,01 avec le niveau de stress. Cette corrélation extrêmement faible traduit une quasi-absence de lien entre ces deux variables. La régression linéaire associée confirme ce constat, avec un R^2 de 0 et une équation de type $y = 0x + 5,49$, indiquant qu'en moyenne, le niveau de stress reste constant quel que soit le volume horaire de cours. Ce résultat peut paraître contre-intuitif, car on pourrait supposer qu'un emploi du temps plus chargé génère davantage de stress. Il semble donc que d'autres dimensions, telles que la pression académique perçue, les attentes personnelles ou encore la manière dont le temps de cours est vécu subjectivement, soient bien plus déterminantes.

Cette analyse des corrélations met en lumière plusieurs facteurs clés du stress étudiant, tels que la pression académique, la confiance en soi, la qualité du sommeil et la pratique d'une activité physique régulière. Ces observations ouvrent la voie à des actions concrètes pour mieux accompagner les étudiants dans la gestion de leur stress. Il devient essentiel de soutenir les étudiants

dans la gestion de leur charge de travail pour réduire la pression académique, tout en mettant en place des dispositifs visant à renforcer leur confiance en eux, comme des ateliers ou du mentorat. Encourager une meilleure hygiène de vie, en insistant sur les bienfaits du sommeil et de l'activité physique régulière, s'avère également crucial. Ces pistes d'interventions pourraient s'intégrer dans une approche globale de prévention du stress et contribuer à améliorer le bien-être des étudiants, tant sur le plan individuel que collectif, notamment au sein des établissements d'enseignement supérieur.

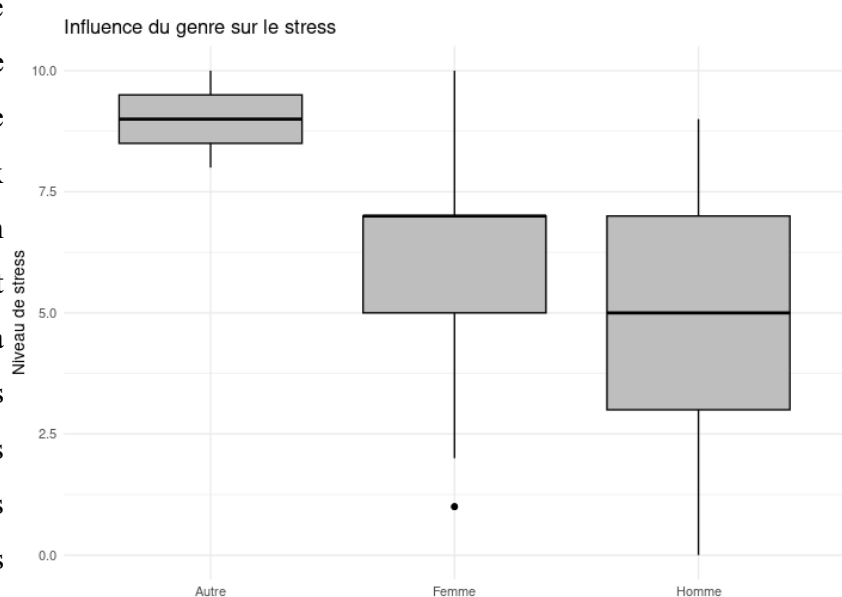
IV.B.2) Corrélation avec les variables qualitatives :

Bien que les variables qualitatives n'aient pas pu être traitées avec le coefficient de corrélation de Pearson (celui-ci étant réservée aux variables numériques), leur influence sur le niveau de stress n'en demeure pas moins significative. Afin d'analyser la relation entre les variables qualitatives et notre variable d'intérêt, le niveau de stress, nous avons eu recours au rapport de corrélation η^2 (η^2), une mesure adaptée aux associations entre variables qualitatives et quantitatives. Cette méthode permet d'estimer la part de variance d'une variable quantitative (ici, le stress) qui peut être expliquée par une variable qualitative (par exemple le genre).

Les trois relations les plus fortes que nous avons observées entre les variables qualitatives et le niveau de stress des étudiants sont celles du genre, de la peur de l'échec, et des traits de personnalité. Ces relations soulignent des aspects clés du vécu étudiant et leur lien avec le stress, particulièrement dans un contexte universitaire.

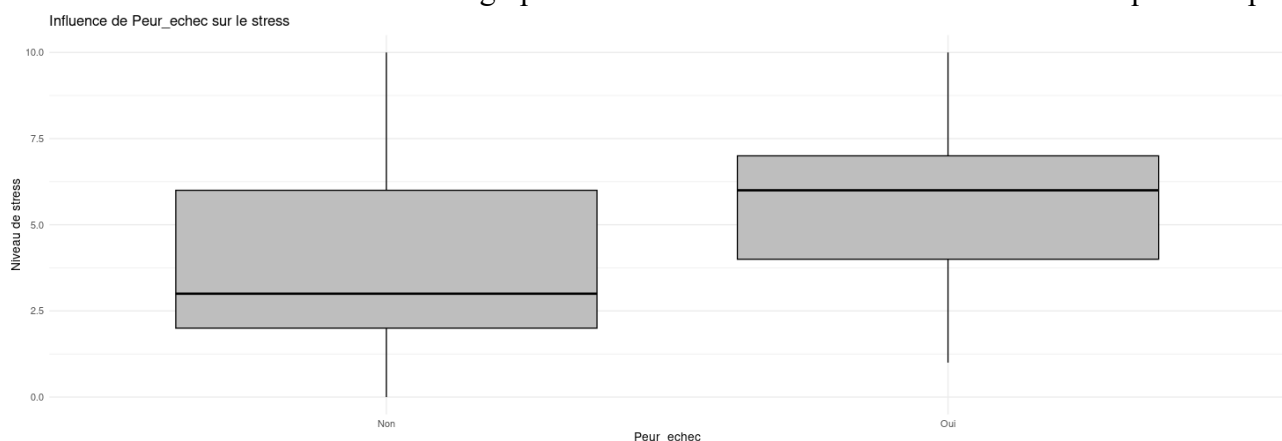
La relation entre le genre et le niveau de stress, attestée par un η^2 de 0,1449, suggère une influence significative du genre sur la perception et l'expérience du stress chez les étudiant·es.

Plusieurs études sur la santé mentale étudiante montrent que les femmes sont davantage exposées aux troubles anxieux et dépressifs, notamment en raison de pressions sociales et universitaires accrues. La combinaison d'attentes familiales, de responsabilités extra-scolaires et de normes sociales plus contraignantes



constitue un ensemble de facteurs susceptibles d'intensifier leur stress. Cette tendance est corroborée par la littérature, qui met en évidence une vulnérabilité accrue des femmes face aux troubles de l'humeur, en lien avec les exigences académiques. Ces éléments soulignent l'importance de mettre en place des stratégies de gestion du stress différenciées, intégrant une approche sensible au genre et facilitant l'accès à un accompagnement psychologique approprié, en particulier pour les femmes. Concernant les personnes ne s'identifiant ni comme homme ni comme femme, le niveau de stress très élevé observé doit être interprété avec prudence, en raison de la taille extrêmement réduite de ce sous-groupe ($n = 2$). Il est probable que cette valeur résulte d'un effet aléatoire, non représentatif. Bien que des hypothèses puissent être émises quant à l'impact de la réflexion identitaire ou du manque d'intégration sociale sur le stress ressenti, l'effectif limité ne permet pas de valider statistiquement ces pistes à ce stade.

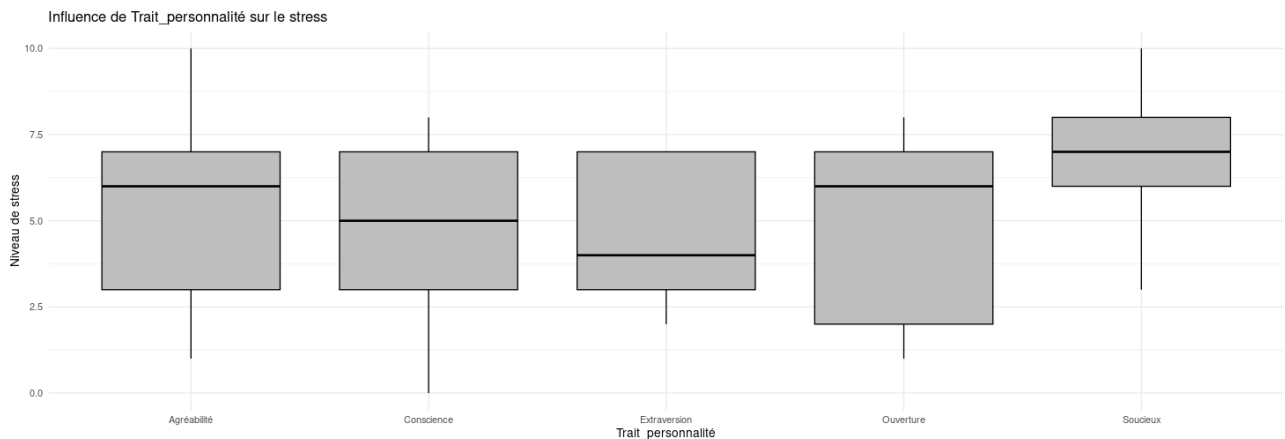
La peur de l'échec (avec un η^2 de 0,1327) émerge également comme un facteur clé du stress chez les étudiants. Ce phénomène, particulièrement marqué dans le milieu académique, reflète la pression de réussir dans des cursus souvent exigeants. L'anxiété générée par la peur de l'échec scolaire, exacerbée par la comparaison avec les autres, a des conséquences importantes sur le bien-être mental des étudiants. La bibliographie sur le bien-être étudiant met en évidence que cette peur



est un moteur majeur de stress, surtout pour ceux ayant des attentes élevées envers eux-mêmes ou appartenant à des milieux compétitifs. Ce phénomène est d'autant plus intense pour les étudiants qui se sentent constamment en compétition, ce qui peut affecter leur santé mentale et physique. En ce sens, il est essentiel de soutenir les étudiants dans la gestion de leurs attentes, tout en les encourageant à adopter une approche plus équilibrée face aux défis académiques.

Enfin, les résultats concernant les traits de personnalité ($\eta^2 = 0,1102$) révèlent l'impact des différentes dimensions de la personnalité sur la gestion du stress. Parmi ces traits, la conscience (ou perfectionnisme) peut augmenter le stress des étudiants, ceux ayant ce trait se mettant une pression considérable pour réussir. Cela rejoint les observations de la bibliographie qui montrent que les

étudiants ayant des attentes élevées envers eux-mêmes, notamment en termes de performance académique, sont plus enclins à souffrir de stress et d'anxiété. Le trait de souci (ou neuroticisme) est également fortement lié au stress. Les étudiants présentant ce trait sont particulièrement vulnérables au stress, souvent amplifié par des facteurs externes. La bibliographie souligne que l'anxiété et les troubles du sommeil, qui sont fréquents chez les étudiants avec un haut niveau de neuroticisme, peuvent compromettre leur bien-être. En revanche, des traits comme l'agréabilité ou l'ouverture



peuvent agir comme des facteurs protecteurs, aidant les étudiants à mieux gérer les pressions académiques en favorisant des relations sociales solides et des stratégies d'adaptation efficaces. La littérature soutient cette idée, précisant que les étudiants plus ouverts ou extravertis ont tendance à mieux gérer le stress en recherchant du soutien et en adoptant des comportements plus résilients.

Un résultat particulièrement surprenant de notre analyse concerne la relation entre les soucis de santé et le niveau de stress, dont le coefficient η^2 (η^2) n'est que de 0,033. Cela signifie que seulement 3,3 % de la variance du stress peut être expliquée par cette variable, ce qui traduit une relation relativement faible. Ce résultat est contre-intuitif, dans la mesure où l'on aurait pu s'attendre à une influence plus marquée des problèmes de santé sur le stress ressenti par les étudiants, notamment en raison des liens bien établis entre santé physique, santé mentale et bien-être global. Plusieurs études montrent en effet que les étudiants confrontés à des troubles de santé, qu'ils soient chroniques ou temporaires, sont plus vulnérables au stress, en raison de l'impact de ces difficultés sur leur quotidien, leur concentration ou leur participation aux activités académiques. Cette faible part de variance pourrait s'expliquer par le fait que la variable « soucis de santé » est ici autodéclarée et potentiellement sous-estimée par les répondants, ou encore par le fait que d'autres facteurs, comme la pression académique ou la peur de l'échec, jouent un rôle plus direct et plus immédiat sur leur niveau de stress dans le contexte universitaire.

IV.B.3) Conclusion :

En conclusion, cette analyse des corrélations entre les différents facteurs et le niveau de stress des étudiants met en évidence plusieurs éléments clés susceptibles d'influencer leur bien-être psychologique. La pression académique, la confiance en soi, la qualité du sommeil et la pratique régulière d'activités physiques jouent un rôle central dans la gestion du stress étudiant. Ces résultats, confirmés par la littérature existante, soulignent l'importance de prendre en compte ces facteurs dans la mise en place de stratégies d'accompagnement adaptées. Il est essentiel de soutenir les étudiants dans la gestion de leur charge de travail pour limiter la pression académique, de promouvoir une meilleure hygiène de vie en insistant sur le sommeil et l'activité physique, et de renforcer leur confiance en soi à travers des dispositifs comme le mentorat ou des ateliers de gestion du stress. Par ailleurs, les variables qualitatives, telles que le genre, la peur de l'échec et les traits de personnalité, montrent également un impact significatif sur le stress des étudiants, ce qui met en lumière la nécessité d'adapter les interventions en fonction des spécificités individuelles des étudiants. Ces interventions, intégrées dans une approche globale, peuvent contribuer à améliorer non seulement le bien-être des étudiants, mais aussi leur réussite académique, créant ainsi un environnement propice à leur épanouissement.

VI Visualisation de données avec R Shiny :

V.A) Justification du choix de R Shiny

Dans le cadre de ce projet, nous avons opté pour le développement d'une application web interactive à l'aide du package R Shiny. Ce choix s'est imposé naturellement pour plusieurs raisons. D'une part, Shiny permet de valoriser les résultats d'une analyse statistique de manière interactive et pédagogique, en les rendant accessibles même à un public non spécialiste. D'autre part, son intégration directe avec l'environnement de travail R nous a permis de réutiliser nos scripts d'analyse sans avoir à exporter ou retraiter les données dans un autre outil.

L'objectif était clair : proposer une plateforme simple et intuitive pour permettre à d'autres étudiants, enseignants ou curieux de mieux comprendre les facteurs de stress chez les étudiants, tout en explorant librement les résultats de l'étude. L'application est hébergée sur shinyapps.io, ce qui permet un accès facile à tout moment via un simple lien. Enfin, ce choix technologique assure également une pérennité : l'application peut être mise à jour avec de nouvelles données ou enrichie de nouveaux modules dans le futur, sans devoir être entièrement reconstruite.

V.B) Objectifs et apports de l'application :

L'objectif principal de l'application est de permettre une exploration autonome, personnalisée et visuelle des résultats de notre enquête. Plutôt que de proposer une restitution figée, nous avons opté pour une interface permettant à chaque utilisateur de manipuler les données selon ses intérêts, sa sensibilité ou son profil. Ce dispositif vise également à renforcer la compréhension des déterminants du stress à travers des outils visuels adaptés : graphiques dynamiques, filtres par catégorie, résumés statistiques interactifs, etc.

Au-delà de la simple visualisation, l'application a également une vocation pédagogique. Elle propose des modules spécifiquement pensés pour vulgariser des concepts statistiques clés, tels que la corrélation linéaire, la régression, ou les comparaisons de moyennes. Ces notions sont illustrées à l'aide de graphiques commentés, de pop-ups explicatifs, et d'indicateurs interprétés. Enfin, l'interactivité du support rend l'expérience plus engageante qu'un rapport écrit, en offrant un rôle actif à l'utilisateur, qui peut explorer librement les résultats selon ses propres questionnements.

V.C) Structure de l'application

L'application se structure autour de quatre onglets principaux, auxquels s'ajoute un sous-module interactif dédié à l'exploration des relations avec le stress.

Accueil :

L'onglet d'accueil présente le contexte et les objectifs du projet, tout en introduisant les principales thématiques explorées (santé mentale, physique, situation académique, finances, relations sociales). Une section dédiée aux « tendances générales » permet à l'utilisateur de se familiariser avec les premiers résultats marquants, dans une logique de vulgarisation.

Visualisation des données :

Cet onglet constitue le cœur descriptif de l'application. Il permet de parcourir les résultats du questionnaire selon plusieurs thématiques, avec une présentation graphique adaptée à chaque type de variable. L'utilisateur peut sélectionner un thème (par exemple « santé physique » ou « vie étudiante ») dans une barre latérale, et choisir une catégorie de population (genre, âge, classe sociale, niveau d'étude, etc.) pour affiner l'analyse. Chaque série de graphiques est accompagnée de notes explicatives situées sous les visualisations, facilitant leur interprétation sans formation statistique préalable.

Corrélations :

Dans cet onglet, nous proposons une analyse des relations entre le niveau de stress et les variables explicatives du questionnaire. Une matrice de corrélations permet d'identifier visuellement les liaisons linéaires les plus significatives grâce à une échelle de couleurs intuitive (du rouge pour les corrélations négatives fortes au bleu pour les positives). Un texte introductif explique le concept de corrélation, suivi d'un résumé des résultats clés et de la mise en évidence de quelques variables particulièrement influentes (ex : pression académique, confiance en soi, sommeil). En complément, une section intitulée "Analyse des principaux vecteurs de stress" propose une interprétation plus qualitative et contextualisée des corrélations observées.

Explorateur de relations :

Sous-module intégré à l'onglet précédent, cette section permet à l'utilisateur de choisir une variable explicative parmi une liste (ex. : fréquence d'activité physique, pression familiale, soutien social, etc.) et de visualiser sa relation avec le stress. Deux types de graphiques sont générés en fonction de la nature de la variable : un boxplot, si la variable est qualitative (ex. : genre, classe sociale) ou un nuage de points avec régression linéaire, si la variable est quantitative (ex. : nombre d'heures de sommeil). Des options permettent d'ajouter des indicateurs d'analyse comme le

coefficient de détermination R^2 , l'équation de la droite ou l'intervalle de confiance. Un encadré explicatif, intitulé "La régression ?", aide l'utilisateur à interpréter ces éléments, en insistant sur les liens significatifs et leur sens.

Données :

Enfin, un onglet "Données" donne accès au jeu de données brut, ligne par ligne. Il est possible de filtrer, trier ou explorer librement les réponses. Cette démarche vise à garantir une transparence méthodologique, et à permettre à des utilisateurs plus avancés de conduire leurs propres explorations statistiques à partir du jeu de données.

V.D) Limites et perspectives :

Malgré les nombreux atouts de l'application développée avec R Shiny, plusieurs limites doivent être soulignées, tant sur le plan méthodologique que technique ou pédagogique.

Tout d'abord, l'interprétation des résultats peut se révéler délicate pour des utilisateurs sans formation statistique, en particulier dans la section dédiée aux corrélations et à la régression linéaire. Bien que des encadrés explicatifs aient été intégrés pour faciliter la compréhension, certaines notions telles que la significativité des relations, la causalité ou l'interprétation des coefficients peuvent nécessiter un accompagnement supplémentaire pour être correctement appréhendées. Par ailleurs, l'accessibilité de l'application reste limitée à un public relativement restreint. Hébergée sur la plateforme shinyapps.io, elle est uniquement accessible via un lien direct (disponible en annexe), ce qui peut constituer un frein à sa diffusion, notamment si celle-ci n'est pas relayée de manière active auprès des étudiants ou des enseignants concernés. Une diffusion plus large nécessiterait une intégration institutionnelle (par exemple via un intranet universitaire ou une plateforme pédagogique officielle). Enfin, certaines limites tiennent à la structure même du jeu de données, issu d'un questionnaire ponctuel. Les résultats ne permettent pas d'étudier l'évolution du stress dans le temps, ni de tirer des conclusions généralisables à l'ensemble de la population étudiante au-delà de notre échantillon.

Cependant, ces limites ouvrent également la voie à plusieurs perspectives d'enrichissement. Un premier prolongement naturel consisterait à intégrer une dimension temporelle, en répétant l'enquête à différents semestres ou années. Cela permettrait de suivre l'évolution du stress chez les étudiants, d'identifier des tendances longitudinales, ou encore d'évaluer l'impact de dispositifs d'accompagnement mis en place. L'application pourrait également être étendue à d'autres filières universitaires, afin de comparer les déterminants du stress selon les disciplines et les profils

étudiants. Une telle extension nécessiterait l'adaptation des variables spécifiques au contexte de chaque formation, mais permettrait de renforcer la portée comparative de l'outil. Enfin, sur le plan analytique, il serait envisageable d'intégrer à terme des méthodes statistiques plus avancées, telles que des modèles prédictifs, des arbres de décisions ou du clustering. Cela ouvrirait de nouvelles possibilités d'exploration, tout en offrant aux utilisateurs une initiation progressive à des outils d'analyse de données plus sophistiqués.

Ainsi, cette première version de l'application constitue à la fois une réalisation concrète et un point de départ pour des projets futurs, à la croisée de la visualisation de données, de l'analyse statistique, et de la pédagogie.

VII/ Discussion et perspectives :

VI.A) Limites de l'étude :

L'étude présente plusieurs limites qui méritent d'être discutées afin de mieux comprendre les résultats obtenus et les pistes d'amélioration pour de futures recherches.

Biais de sélection :

L'un des principaux biais de cette étude réside dans le moyen de diffusion du questionnaire. En effet, nous avons distribué le questionnaire principalement auprès des étudiants assidus, principalement ceux présents en cours, ce qui signifie que l'échantillon est probablement constitué de répondants plus engagés et plus motivés que la moyenne des étudiants. Ce biais de sélection limite la représentativité de l'échantillon. En d'autres termes, les étudiants qui ont répondu ne sont pas nécessairement représentatifs de l'ensemble de la population étudiante, notamment ceux moins impliqués dans leur parcours académique.

Taille de l'échantillon :

Avec un total de 149 réponses, l'échantillon reste relativement petit, notamment pour pouvoir tirer des conclusions solides concernant l'ensemble des étudiants en Master MAS et Licence MIASHS. Une taille d'échantillon plus grande aurait permis une analyse plus fiable et plus détaillée des facteurs de stress, ainsi qu'une meilleure possibilité d'étudier les différences entre les sous-groupes (par exemple, selon les années d'étude, les sexes, etc.).

Représentativité des variables :

Bien que nous ayons cherché à couvrir une gamme étendue de facteurs potentiels, le questionnaire ne capture peut-être pas tous les éléments qui influencent le stress. Par exemple, des variables liées à des problèmes personnels spécifiques, tels que des événements de vie majeurs (perte d'un proche, problèmes familiaux, etc.), n'ont pas été prises en compte. Ces facteurs pourraient néanmoins jouer un rôle déterminant dans le vécu du stress chez certains étudiants.

Réponse sociale et biais de désirabilité sociale :

Il est aussi probable que les étudiants aient répondu de manière socialement désirable dans certaines questions, notamment celles concernant des comportements personnels ou sociaux. Cela pourrait avoir affecté la véracité des réponses, en particulier sur des sujets sensibles tels que la gestion du stress ou l'anxiété.

VI.B) Limites du questionnaire :

Bien que le questionnaire ait été conçu dans l'optique de cerner les facteurs de stress, certaines questions pourraient être améliorées ou retravaillées pour mieux refléter la réalité des étudiants.

Problème avec la question sur le soutien financier :

Une des limitations majeures concerne la question sur le soutien financier. Bien que cette question aborde l'impact de la pression financière, elle ne prend pas suffisamment en compte des éléments cruciaux qui influencent le bien-être financier des étudiants. Par exemple, elle ne distingue pas les sources spécifiques de soutien : le soutien financier des parents, qui peut jouer un rôle clé pour certains étudiants, et l'aide de la bourse qui est, pour beaucoup, essentielle pour couvrir les frais de scolarité et de vie. En négligeant ces aspects, la question ne capture pas pleinement les différences de vécu financier parmi les étudiants, notamment ceux qui ne bénéficient pas du soutien familial ou de bourses.

Manque de questions sur l'organisation personnelle :

Le questionnaire ne prend pas en compte des facteurs essentiels liés à l'organisation personnelle des étudiants, comme le temps de travail personnel. Or, cette organisation est cruciale pour évaluer le stress, car elle peut influencer directement le sentiment de surcharge ou de gestion du temps. Des questions sur la répartition des tâches académiques et extra-académiques auraient permis de mieux comprendre les mécanismes de gestion du stress.

Manque de précision sur les parcours des étudiants :

Bien que nous ayons pris en compte les différences de niveau d'étude, le parcours académique (SDSE et SDIN en Licence, puis les spécialités en Master) des étudiants n'est pas suffisamment détaillé.. Il est regrettable de ne pas avoir collecté plus d'informations sur les différentes filières (par exemple, L2, L3, M1, M2), car cela aurait permis de mieux différencier les expériences de stress en fonction des programmes d'études. Ce manque de précision est particulièrement problématique dans le contexte des licences et des masters, où les étudiants peuvent avoir des parcours très différents.

Précision sur les alternances et les heures de cours :

Une autre question pertinente concerne la prise en compte des alternances dans les heures de cours. Les M2 comptent-ils leurs alternances dans leurs heures de cours ? Ce point devrait être éclairci, car cela pourrait influencer le nombre total d'heures passées sur le travail académique, et

donc la perception du stress. Il serait aussi intéressant de savoir si les alternances sont considérées comme des jobs étudiants ou non, ce qui peut également affecter la manière dont les étudiants vivent la pression académique.

Absence de questions sur les étudiants redoublants :

Enfin, il serait intéressant d'inclure une question sur le redoublement, car certains étudiants peuvent être amenés à redoubler une année ou à revenir sur des matières non validées. Ces étudiants, souvent en L3, ont un nombre d'heures de cours inférieur à ceux des autres promotions, ce qui peut influencer leur perception du stress. Il serait donc utile de pouvoir distinguer les étudiants ayant redoublé de ceux ayant un parcours linéaire.

Absence de question sur la moyenne et l'impact des résultats académiques :

Le questionnaire ne prend pas en compte l'impact de la moyenne des étudiants sur leur perception du stress. Une question sur la manière dont les étudiants se perçoivent en fonction de leurs résultats académiques pourrait permettre de mieux comprendre si les notes sont liées à la pression personnelle qu'ils s'imposent, mais aussi si les étudiants en difficulté se sentent particulièrement stressés en raison de leur échec ou de leur parcours difficile. Cela pourrait également aider à explorer la relation entre la réussite académique et le stress perçu.

VI.C) Pistes d'améliorations :

Afin d'améliorer la qualité des résultats et de mieux refléter la diversité des expériences étudiantes, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour le questionnaire et la méthodologie de l'étude.

Élargir l'échantillon :

Un des principaux axes d'amélioration pour de futures recherches serait d'élargir l'échantillon en augmentant le nombre de répondants et en veillant à diversifier les profils (par exemple, en incluant aussi des étudiants ayant une présence moins régulière en cours).

Incorporer des variables temporelles :

Comme mentionné précédemment, l'intégration d'une variable temporelle dans le questionnaire, pour suivre l'évolution du stress dans le temps, serait un ajout précieux. Cela permettrait de mieux comprendre si les niveaux de stress varient selon les périodes de l'année (examens, vacances, etc.) et comment les étudiants gèrent cette pression au fil du temps.

Étudier d'autres dimensions du stress :

En complément, il serait pertinent d'intégrer des variables psychologiques profondes, telles que l'anxiété, l'estime de soi, ou encore des symptômes de dépression, qui sont des facteurs souvent liés au stress mais qui n'ont pas été suffisamment abordés dans cette étude.

VIII/ CONCLUSION

Cette étude avait pour objectif de mieux comprendre les facteurs associés au stress chez les étudiant·es de Licence MIASHS et du Master MAS, en prenant en compte des variables tant personnelles, comportementales, sociales qu'académiques. À travers une approche quantitative, nous avons pu explorer une large palette de facteurs, allant des conditions de vie des étudiant·es (comme le temps de trajet ou la situation familiale) à leurs comportements académiques et sociaux (comme le niveau de pression académique ou le réseau social préféré). Les résultats révèlent que le stress est un phénomène largement partagé au sein de cette formation, avec une intensité élevée qui touche un grand nombre d'entre elles/eux. Les données montrent notamment que des éléments tels que la pression académique, la confiance en soi, ou encore la comparaison sociale sont des facteurs clés qui peuvent influencer de manière significative le niveau de stress des étudiant·es.

En réponse à cette problématique, nous avons développé un outil interactif sous RShiny, destiné à la fois aux étudiant·es et aux enseignant·es. Ce dashboard interactif permet de visualiser et d'explorer de manière autonome les différentes données collectées à travers le questionnaire. L'une des grandes forces de cette application est qu'elle permet aux utilisateur·trices de mieux comprendre l'impact de certains facteurs sur leur niveau de stress, tout en les incitant à prendre conscience de leurs propres sources de tension. Cet aspect interactif et pédagogique a été conçu pour faciliter l'appropriation des résultats, tout en rendant les données plus accessibles et concrètes. En permettant une interactivité directe, cet outil favorise une démarche de sensibilisation et de prévention, en offrant aux étudiant·es et aux enseignants un regard plus informé sur les dynamiques du stress dans leur environnement universitaire.

Cette étude constitue un point de départ important, mais elle soulève également des questions qui méritent d'être approfondies. Nous aimerions que ce projet puisse s'étendre et s'enrichir dans le futur, notamment en ajoutant une dimension temporelle pour suivre l'évolution du stress des étudiant·es au fil de l'année académique. Pour ajouter une dimension temporelle à cette étude, il serait pertinent de refaire le même questionnaire dans les années suivantes pour observer comment le stress évolue au fil des promotions. Cela permettrait d'identifier si les niveaux de stress augmentent ou diminuent d'une promotion à l'autre et d'analyser les variations possibles liées à des facteurs comme les changements dans le programme académique, les méthodes d'enseignement, ou encore les événements externes influençant la vie des étudiant·es.

À plus long terme, nous espérons que ce travail puisse alimenter des réflexions concrètes sur l'amélioration des conditions de vie et d'étude à l'université. En identifiant les leviers d'action pour réduire le stress, mais aussi en mettant en avant les facteurs protecteurs (comme le soutien social ou l'adoption de comportements plus sains), nous visons à contribuer à la construction d'un environnement académique plus serein. Une meilleure prise en charge du stress pourrait non seulement améliorer la réussite académique, mais aussi permettre aux étudiant·es de mieux gérer leur bien-être, en équilibrant leurs exigences personnelles et académiques. Ce projet a pour ambition de servir de base solide pour des initiatives futures, en mettant l'accent sur l'importance de créer un environnement plus soutenu, adapté et équilibré pour toutes et tous.

VIII/ Annexes :

VIII.A) Annexe 1 : Références bibliographiques :

- Feres Belghith, Odile Ferry, Théo Patros, Elise Tenret, *La santé des étudiants*. 2017
https://www.ove-national.education.fr/wp-content/uploads/2018/11/La_sante_des_etudiants_CdV_2016.pdf
- Roux J., Lefort M., Bertin M., Padilla C., Mueller J., Garlantézec R., ... Crépey P., *Etude de l'impact de la crise sanitaire de la COVID-19 sur la santé mentale des étudiants à Rennes, France*. 2021
- Véronique Mimeault, *Bien vivre le stress dans vos études et votre carrière*, Site internet de l'université de Laval.
- Nadia EL NEMR, Diana EL NEMR, Léa STARCK, *La réalité masquée de la fragilité étudiante : un voile à lever pour un meilleur accompagnement*, 2023
- OpinionWay, *L'impact du manque de sommeil sur le stress des étudiants*. 2022
<https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/articles/etudiants-mieux-dormir-pour-reveiller-ses-performances?utm>
- Nicolle-Mir, L. *Temps passé devant un écran, portable allumé la nuit : Impacts sur la qualité du sommeil et l'état de forme des adolescents*, Environnement, Risques & Santé, 2019

VIII.B) Annexe 2 : Lien de l'application :

<https://camille-laignel.shinyapps.io/shiny/>

VIII.C) Annexe 3 : Lien du questionnaire :

<https://forms.gle/pLp9Qjgyes3PV34eA>

VIII.D) Annexe 4 : Organisation du projet :

L'organisation de notre projet s'est appuyée sur une planification détaillée des tâches, réparties en trois grandes phases : mise en place du projet, programmation et rédaction du rapport. Nous avons utilisé un outil de gestion de tâches collaboratif pour suivre l'avancement de chaque étape.

Grâce à cette répartition claire, chaque membre savait ce qu'il devait faire et à quel moment. L'outil utilisé nous a permis de garder une vue d'ensemble sur les tâches accomplies et à venir, assurant ainsi une bonne gestion du temps et des responsabilités.

VIII.D.1) Mise en place du projet :

Cette phase initiale comprenait des actions de coordination, comme :

- La création du planning,
- La mise en place d'un espace de travail partagé,
- La mise en place d'une bibliographie
- L'envoi de mails (M1 et direction),
- La diffusion du questionnaire (mail et interventions)

Nous avons également veillé à assurer un suivi régulier du projet en organisant des réunions avec notre enseignant référent, afin de faire le point sur notre avancement et d'ajuster notre travail si nécessaire.

VIII.D.2) Programmation :

Une fois les données collectées, nous avons entamé le traitement statistique :

- Mise en forme et nettoyage des données,
- Statistiques descriptives et visualisation graphique,
- Analyse des corrélations,
- Analyse des résultats,
- Création de tableaux de bord interactifs à l'aide de RShiny.

L'utilisation de RShiny, totalement nouvelle pour nous, a représenté un défi important. Nous avons dû apprendre à manipuler cet outil en autonomie afin de concevoir une application interactive, ce qui a demandé un investissement personnel et collectif considérable. Cette partie a été centrée sur un traitement rigoureux des données et leur présentation claire et dynamique, tout en renforçant nos compétences en programmation.

3. Rédaction du rapport :

La dernière phase du projet a été consacrée à la rédaction du rapport final, qui synthétise l'ensemble de notre démarche, des premières réflexions jusqu'aux résultats obtenus.

Cette étape a demandé un travail de structuration et de clarification de nos analyses, afin de rendre le document à la fois cohérent, rigoureux et accessible. Des échanges réguliers et des relectures croisées nous ont permis d'assurer la cohérence du contenu, d'harmoniser le style d'écriture et de corriger les imprécisions éventuelles.

Cette phase a également été l'occasion de prendre du recul sur notre travail, d'identifier les forces et les limites de notre approche, et de formuler des pistes d'amélioration ou de prolongement pour un projet futur.

VIII.E) Annexe 5 : Tableaux des statistiques descriptives :

Statistiques descriptives des variables quantitatives				
Variable	Moyenne	Mediane	Min	Max
Niveau_stress	5.389262	6	0.00	10
Nb_jour_sport_par_semaine	1.738255	1	0.00	6
Temps_ecran_moyen_par_jour	5.221879	5	0.52	15
Temps_moy_sommeil	6.959083	7	3.30	10
Niveau_confiance_en_soi	5.389262	6	0.00	10
Niveau_exigence_perso	7.214765	8	2.00	10
Moy_heure_cours	26.134228	26	5.00	36
Niveau_pression_academique	6.040268	6	0.00	10

Mode des variables qualitatives	
Variable	Mode
Mode_Genre	Homme
Mode_Age	20
Mode_Statut_social_famille	Classe moyenne
Mode_Trait_personnalité	Agréabilité
Mode_Soucis_sante	Non
Mode_Niveau_stress	7
Mode_Nb_jour_sport_par_semaine	0
Mode_Pratiques_activites_culturelles	Rarement
Mode_Habitudes_alimentaires	Neutres
Mode_Temps_ecran_moyen_par_jour	5
Mode_Temps_moy_sommeil	7
Mode_Niveau_confiance_en_so	6
Mode_Niveau_exigence_perso	8
Mode_Peur_echec	Oui
Mode_Comparaison_aux_autres	Souvent
Mode_Sentiment_etre_entoure	Très bien entouré
Mode_Reseau_social_prefere	Instagram
Mode_Vie_seul	Oui
Mode_Renoncement_visite_famille	Rarement
Mode_Niveau_etude	Bac+4
Mode_Moy_heure_cours	28
Mode_Niveau_pression_academique	7
Mode_Job_etudiant	Non
Mode_Temps_trajet_minutes	< 30 minutes

VIII.F) Annexe 6 : « Manuel » d'utilisation R Shiny :

VIII.F.1) Présentation générale de l'application :

Cette application Shiny interactive a été développée dans le but d'explorer et de mieux comprendre les différents facteurs influençant le stress chez les étudiants en MIAHS/MAS. Elle repose sur une enquête réalisée auprès de 149 étudiants, et permet une visualisation dynamique et intuitive des résultats recueillis via un questionnaire. L'interface a été pensée pour favoriser l'accessibilité des données et une navigation fluide entre différentes thématiques liées au stress : santé mentale, santé physique, vie académique, situation financière et relations sociales. L'application se divise en quatre onglets principaux : Accueil, Visualisation, Corrélations, et Données. Chaque partie propose un éclairage spécifique sur les résultats obtenus, avec une attention particulière portée à l'aspect interactif de la consultation.

VIII.F.2) Structure de l'application :

2.a.Onglet "Accueil" : introduction et navigation thématique

L'onglet "Accueil" joue un rôle de page d'introduction. Il présente le contexte de l'étude ainsi que ses objectifs : analyser le stress des étudiants selon plusieurs dimensions (mentale, physique, académique, financière, sociale). Une section intitulée "Quelques tendances générales" présente les premiers éléments notables de l'étude. Enfin, une mention est faite des créatrices de l'application, soulignant l'aspect collaboratif du projet. D'un point de vue technique, il est important de noter que la majorité du code relatif à cet onglet a été développée dans le fichier ui.R. En effet, la logique de cet onglet étant principalement statique (texte explicatif, mise en page, titres, images), le recours à des fonctions serveur était limité. L'utilisation de `fluidPage()`, `titlePanel()`, `sidebarLayout()`, `mainPanel()` et de fonctions comme `p()` et `h3()` a permis d'organiser efficacement l'interface.

2.b.Onglet "Visualisation" : exploration des données par thème et catégorie

L'onglet "Visualisation" est un espace central de l'application, conçu pour offrir une immersion complète dans les résultats de l'étude. Il permet à l'utilisateur d'examiner les réponses au questionnaire selon plusieurs axes d'analyse. Une barre latérale gauche permet de sélectionner un thème parmi quatre : situation générale, santé physique et habitudes quotidiennes, santé mentale/vie familiale/finances, et vie étudiante. Lorsqu'un thème est choisi, différents graphiques s'affichent automatiquement dans le panneau principal : par exemple, pour la santé physique, on peut observer la répartition des soucis de santé, un boxplot sur le nombre de jours de sport par

semaine, les habitudes alimentaires, les pratiques culturelles, le temps d'écran moyen par jour et le temps de sommeil moyen par nuit.

En complément, l'utilisateur peut filtrer les données selon différentes catégories sociodémographiques telles que le genre, l'âge, la classe sociale, les traits de personnalité ou encore le niveau d'étude. Cela permet d'observer des différences de comportements ou de niveaux de stress entre sous-populations. Chaque ensemble de visualisations est accompagné d'un commentaire explicatif, qui synthétise les enseignements à retenir tout en restant accessible à un public non expert.

Sur le plan technique, cet onglet est structuré via `sidebarLayout()` dans le fichier `ui.R`, où `sidebarPanel()` accueille les éléments de filtre (créés avec `selectInput()`), tandis que `mainPanel()` se charge de l'affichage dynamique des graphiques (`plotOutput()`) et des textes. La logique réactive est gérée dans `server.R`, où la fonction `renderPlot()` est utilisée pour générer et mettre à jour le contenu affiché en fonction des choix de l'utilisateur.

2.c.Onglet "Corrélations" : mise en lumière des relations entre variables

Cet onglet permet d'explorer les relations entre différentes variables explicatives (comportements, pressions ressenties, habitudes de vie, etc.) et le niveau de stress des étudiants.

D'un point de vue technique, une matrice de corrélation est générée à partir du jeu de données filtré. Cette matrice est produite à l'aide de la fonction `cor()` en R, puis visualisée avec `ggplot2`. Un `renderPlot()` situé dans le fichier `server.R` actualise dynamiquement le graphique en fonction des données. Pour aider l'utilisateur, un encadré d'interprétation est généré.

Lorsque l'utilisateur passe dans la section intitulée "Explorateur de relations" (et uniquement à ce moment-là), il peut sélectionner une variable explicative parmi une liste proposée par `selectInput()` et demander l'affichage d'une droite de régression linéaire. Cette droite est générée avec `geom_smooth(method = "lm")` et s'accompagne de son équation, du R^2 , et d'un intervalle de confiance. Ce comportement est conditionné dans le `server.R` à l'activation de cases à cocher (`checkboxInput()` dans l'ui) et au choix de la variable. Une fonction `observeEvent()` déclenche un popup avec `modalDialog()` pour expliquer la régression linéaire à l'utilisateur de manière pédagogique.

2.d.Onglet "Données" : transparence et accès au dataset

Cet onglet offre un aperçu complet du jeu de données. Dans `server.R`, la base de données est stockée dans une variable lors du chargement initial via `read.csv()` (nommée `rep`). Cette variable est ensuite appelée dans le fichier `ui.R` grâce à la fonction `DT::DTOutput()`. L’affichage respecte la structure originale des données, garantissant la transparence. De plus, ce tableau est interactif (tri, filtre, recherche).

VIII.F.3) Architecture technique :

3.a. Structure des fichiers :

L’application est composée de deux fichiers principaux. Le fichier `ui.R` contient la définition de l’interface utilisateur avec les menus, les onglets, les sélections et l’affichage des graphes et textes. Le fichier `server.R` contient quant à lui la logique serveur, c’est-à-dire le traitement des données, le filtrage dynamique selon les choix de l’utilisateur, la génération des graphiques, les calculs statistiques et toute la logique réactive.

3.b. Organisation des dossiers :

Un dossier nommé `data` contient le fichier CSV nettoyé avec toutes les réponses au questionnaire. Ce fichier est chargé automatiquement au démarrage de l’application.

3.c. Packages utilisés :

Nous avons utilisé plusieurs packages R dans notre projet pour faciliter l’analyse des données et la création d’interfaces interactives. `ggplot2` est un package de visualisation qui permet de créer des graphiques élégants et informatifs. `dplyr` est utilisé pour manipuler et transformer les données de manière efficace et intuitive. `reshape2` facilite la réorganisation des données en fonction des besoins de l’analyse. `ggcorrplot` permet de visualiser facilement les matrices de corrélation, tandis que `ggpubr` offre des outils pour personnaliser et combiner les graphiques. `lsr` est un package qui simplifie l’application de tests statistiques. Enfin, `shiny` est un outil puissant pour créer des applications interactives, et `DT` permet d’afficher des tableaux dynamiques dans ces applications. Ces packages ont été essentiels pour mener à bien notre projet en optimisant l’analyse et la présentation des données.

3.d. Déploiement :

L’application a été mise en ligne via `shinyapps.io`, ce qui permet à chacun d’y accéder facilement sans avoir besoin d’installer R ou Shiny.